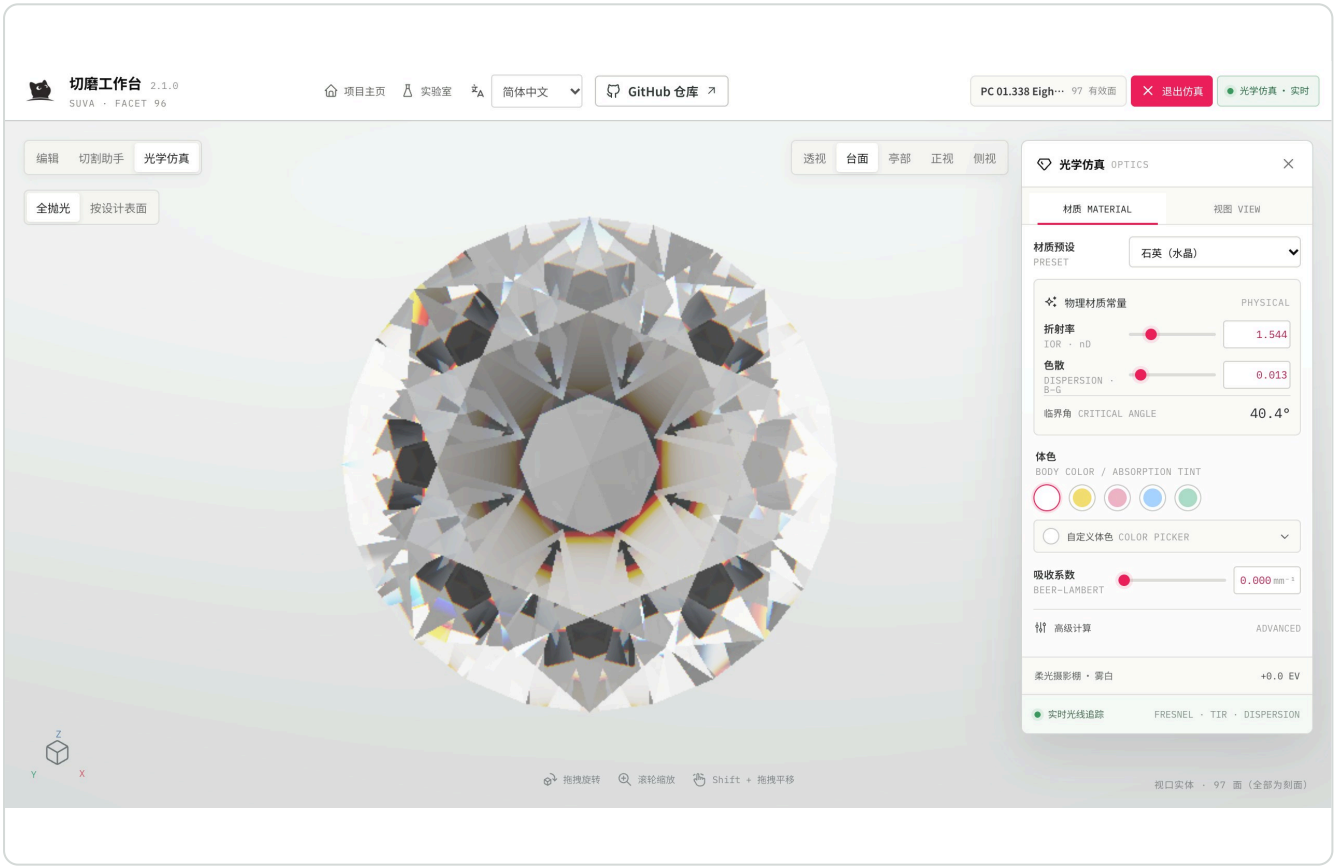
切磨工作台

2.2.0 • SUVA / FACET 96

设计师操作手册

从一个想法
到一颗自己的宝石

从轮廓与比例开始，用刻面组织节奏，再用材质和光线比较方案。让每一步操作都有一个看得见的设计目的。



Eight Main Highlight • 预设库 PC 01.338 的真实水晶材质视图；不代表实物火彩或加工保证。

这本手册为谁写

为亲自调整切型、比较方案并与切磨师沟通的设计师而写。无需先掌握工程术语；每个案例都从你想得到的造型出发。

怎样开始

准备 docs/manual/examples 中的练习，打开与手册页脚同版本的工作台。第 3 页体验复合刀具，第 4–5 页认识项目与起点，第 6 页开始圆形练习。

阅读路线

按你正在解决的设计问题查找

第一次使用，按“起步 → 比较 → 定位 → 交付”顺序阅读。熟悉后可直接跳到与你的设计目标相关的页面。

03–05 **从这里开始**
复合刀具、项目主页、新建项目与起点

06–09 **选一个能说明问题的起点**
练习文件、预设琢型、异形底胚与自己的原石

10–13 **熟悉工作台**
界面地图、实时预览、编辑与保存、角度深度与朝向

14–15 **让设备与比例对齐**
设备分度的绿灯与红灯、整体比例

16–19 **组织刻面节奏**
重复镜像与预形、自定义主面、环切、弧切

20–24 **让刻面在想要的位置会合**
Jump、单点、棱上比例、双 Meet、退一步

25–26 **改过上游以后继续设计**
来源修复、逐层试切与交点检查

27–28 **凹切与切割顺序**
五重凹槽、按真实顺序回放切割

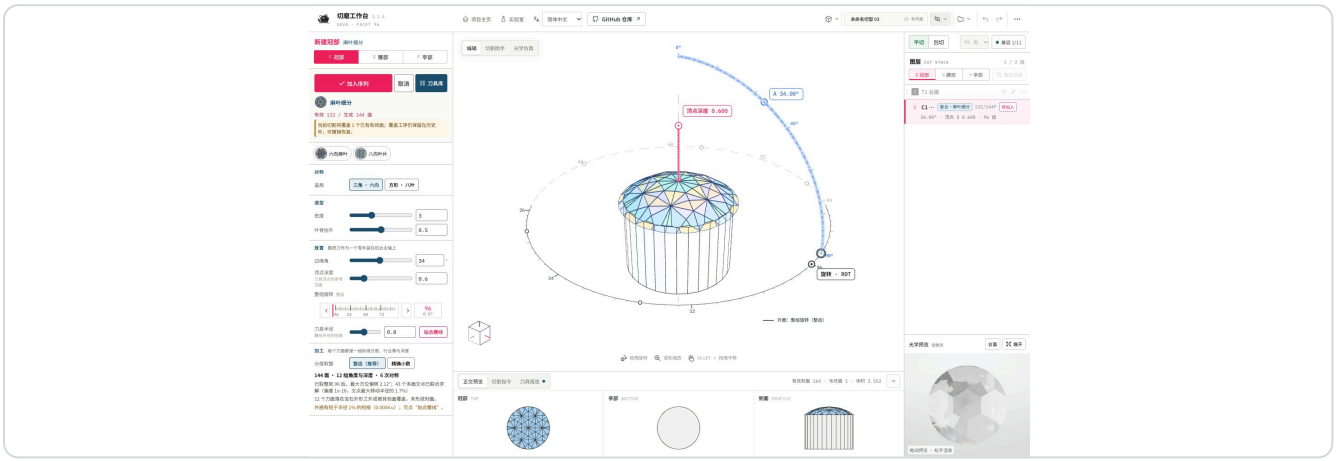
29–31 **比较材质，带回实验**
光学仿真、造型评审、图案实验与旧稿继续

32–40 **交付、交换与协作**
文件与格式中心、项目保存、参考图试作、对话接力、交付清单

刀具库 • 真实造型练习

用一把复合刀具完成一组造型

环切、网格切、圈层组合和花式研究统一在刀具库。先选切割部位，再选刀具，调整造型与放置，最后把整把刀加入当前设计的一条图层。



96 齿默认起点，冠部麻叶细分：三角六向、密度 3、边缘角 34°、顶点深度 0.600、刀具半径 0.8，使用整齿。

1. **选择部位和刀具**
   新建 96 齿默认项目。在左侧选冠部，新建切割图层后，在刀具库选择“麻叶细分”。

2. **调整并比较**
   设为三角六向、密度 3、边缘角 34°、刀具半径 0.8，将顶点深度从 0.550 改为 0.600。保持相同顶视与侧视，比较叶片交线和冠部高度。

3. **看清取舍再保存**
   画布底部切到“刀具报告”，检查有效面、交点与短棱提示；在左侧上方“加入序列”。整把刀只占一层，可一步撤销。

4. **继续编辑已有刀具**
   点右侧图层重新调整同一把刀。旧刀具按保存时的算法继续编辑，不会因保存自动改变造型；逐级修改可先放弃编辑，再悬停图层选择“打散”。

停下来，作一个设计判断

在同一观察条件下，叶片交线是否清楚，冠部高度是否符合目标？出现短棱时，比较精确小数与整齿的造型取舍。

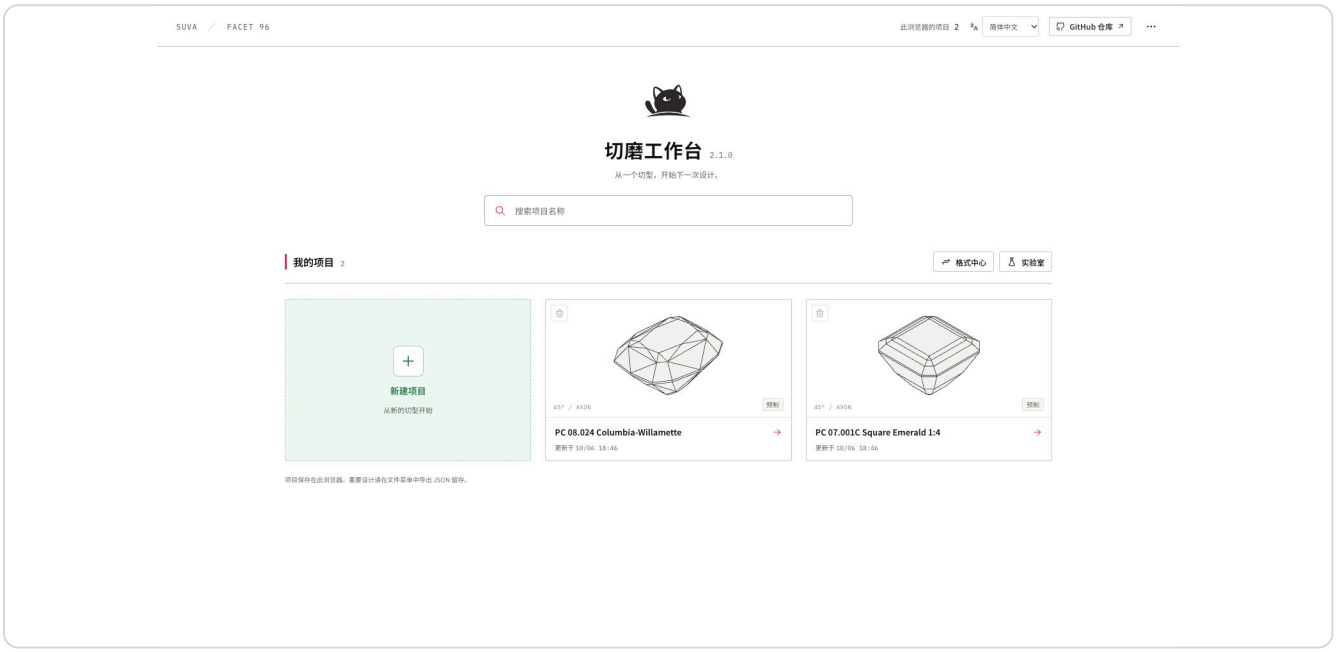
继续操作前请知道

刀具报告描述模拟几何与分度兼容，不保证实际加工或光学收益。环切可对主切面 Meet／Jump；网格与其他复合刀具需要打散后逐层定位。

起步 • 项目主页

先找到要继续的项目，再进入设计

打开工作台先到主页。把每个项目当作一份持续修改的作品：用名称区分目标，用卡片上的真实轮廓找到熟悉的设计。



首次访问提供两份真实琢型。新建卡与项目从左向右排列，换行从最左列继续；“全部”展开更多，搜索显示全部匹配项。

1. **创建起点**
   点击左侧“＋新建项目”，先选设备分度，再选默认起点、预设琢型、预设底胚或上传原石；各种起点的区别见下一页。

2. **继续作品**
   输入名称并点击卡片继续；再次打开同一项目仍保存到原卡片，不会自动复制。可在编辑页顶部改切型名称。

3. **保留当前尝试**
   回主页不提交或取消当前 CUT，点“继续当前设计”返回原现场；切换项目或新建前会确认未保存预览。

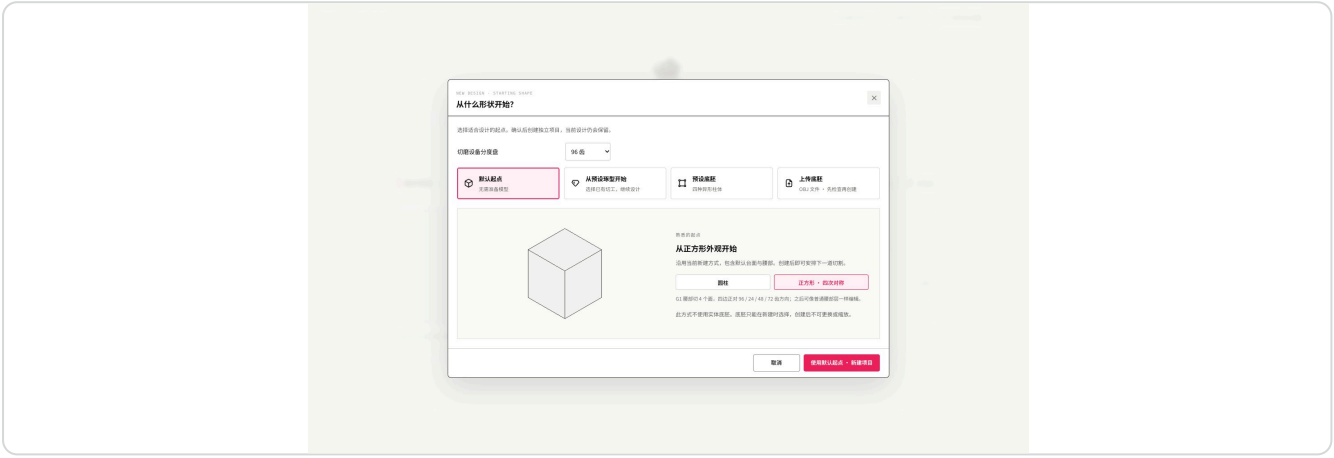
> **停下来，作一个设计判断**
> 从项目名和轮廓能否认出要继续的方案？如果不能，先把名称改成包含设计目标的短句。

> **继续操作前请知道**
> 已提交切割与材质自动保存；卡片不含未保存预览，刷新不恢复草稿与旧历史。卡片左上角可经确认删除项目（不可撤销）。重要设计请导出 JSON。

起步 · 新建项目

新建项目：先定设备，再选起点

一颗宝石能否在你的机台上整齿加工，从新建那一刻就决定了。先选切磨设备的分度盘，再选起点：默认起点、预设琢型、预设底胚或上传原石。



96 齿默认起点选“正方形 · 四次对称”：预览立即变成方柱，G1 腰部四边正对 96 / 24 / 48 / 72 齿。

1. **选择设备分度盘**
   点击“＋新建项目”，先在“切磨设备分度盘”选你的机台齿数。之后全部平切和腰棱都使用这一盘；项目里仍可换盘，已有造型不变。

2. **选择默认起点的外形**
   默认起点包含固定台面 T1 与腰部 G1。选“圆柱”时在“腰棱数”中挑选面数：只列出这台设备能整齿等分、且不少于 8 的面数，默认最接近 32。选“正方形 · 四次对称”得到四边正对整齿的方柱；分度盘不能被 4 整除（77、99 齿）时正方形不可选，并说明原因。

3. **比较后再创建**
   切换外形或面数时左侧预览立即更新。确认后点击“使用默认起点 · 新建项目”；G1 仍是普通腰部层，之后可以照常编辑，或改为环切、弧切。

4. **其他起点**
   “从预设琢型开始”载入已有切工；“预设底胚”和“上传底胚”从异形轮廓或自己的原石开始，初始没有切割。分别见第 7–9 页。

停下来，作一个设计判断

你的设计更适合从圆形轮廓还是方形轮廓起步？选定的腰棱数，是否与后面想安排的冠部重复数协调？

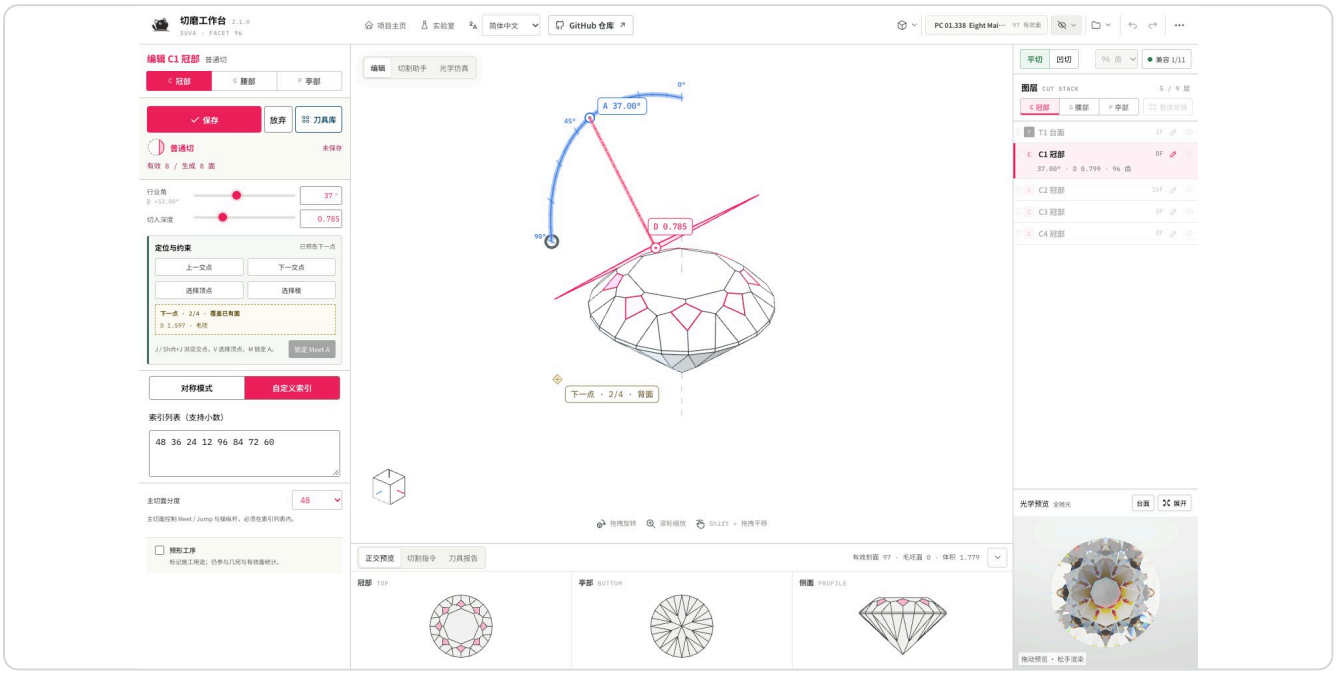
继续操作前请知道

底胚只在新建时选择，创建后不能更换或缩放；分度盘可以在项目中更换。

准备 • 练习文件

先选一个能说明问题的起点

成品观察使用预设库 Eight Main Highlight；具体切割与 Meet 练习使用逐步构建的简化圆形，便于观察新增交线。两者用途不同，练习不作为成品造型或生产配方推荐。



成品示范：PC 01.338 Eight Main Highlight，97 个有效面，设计者 Long, R H & Steele, N W。首页 → 新建项目 → 从预设琢型开始，搜索名称即可载入。

打开练习

从主页进入工作台，再用文件 → 导入 JSON 选择 01-round-start.json。它会作为独立项目打开，原项目保留；若还有未保存预览，切换前会先确认。修改顶部名称，例如“圆形_棱面研究_01”，并导出 JSON 留存。

先写一句设计目标

例如：“保留圆形外轮廓，让冠部多一层轻巧的装饰节奏。”后面每次变更，都回到这句话判断是否有帮助。

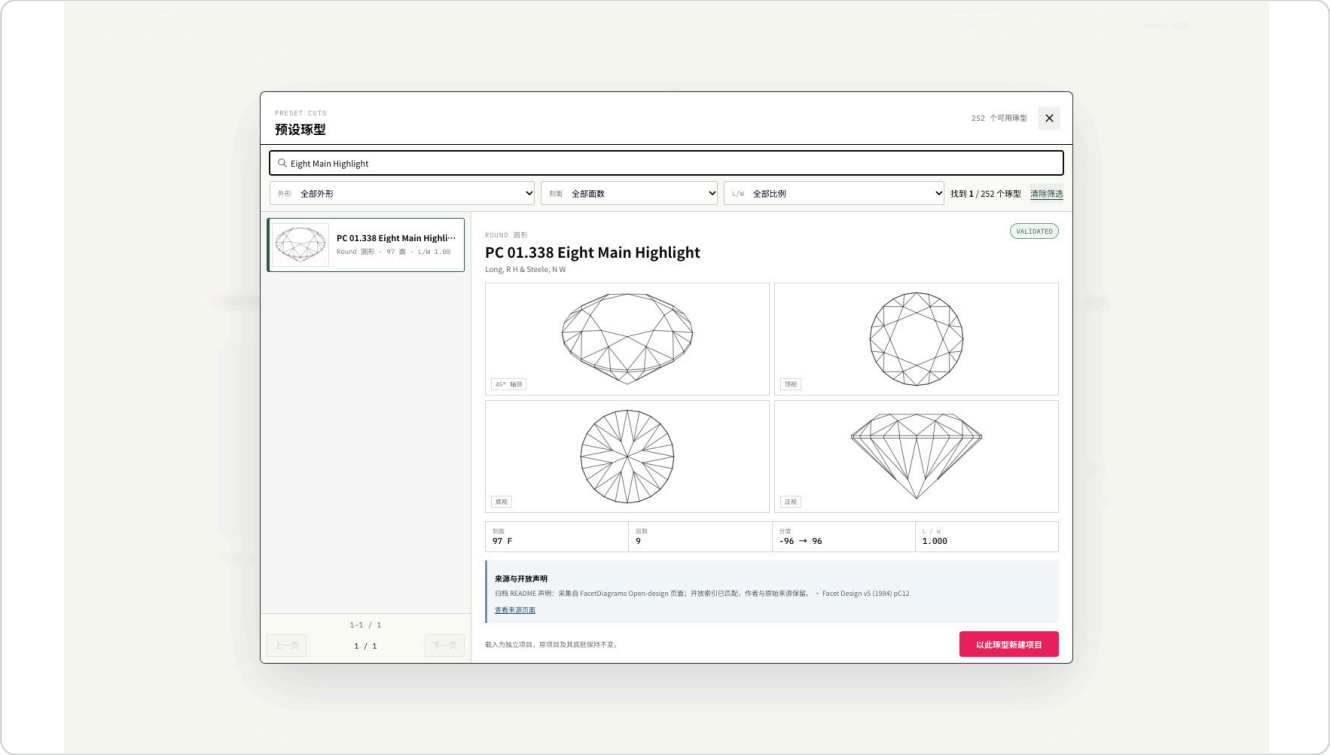
练习文件与答案对照

02 / 03 是同一条棱的两种比例；04 是双点方案；05 是低冠方案；06 是四向装饰；07 是待修复现场。文件名中的数字对应方案，不是必须依次加工的步骤。

起步 • 选型

从预设寻找轮廓，而不是从数字开始

如果已有方垫形、椭圆或祖母绿形目标，从预设库找接近的轮廓通常更直接。把预设当成研究起点，保留作者与来源，另存自己的变体。



真实预设库：四视图一起看，避免透视造成的比例误判。

1. **打开候选**
   首页 → 新建项目 → 从预设琢型开始。组合外形、有效面数和 L/W 筛选，可用多个关键词查名称、作者或来源；列表每页 60 项。

2. **看四个方向**
   顶视看轮廓和台面，正视看冠高与亭深，底视看亭部组织，轴测看整体。

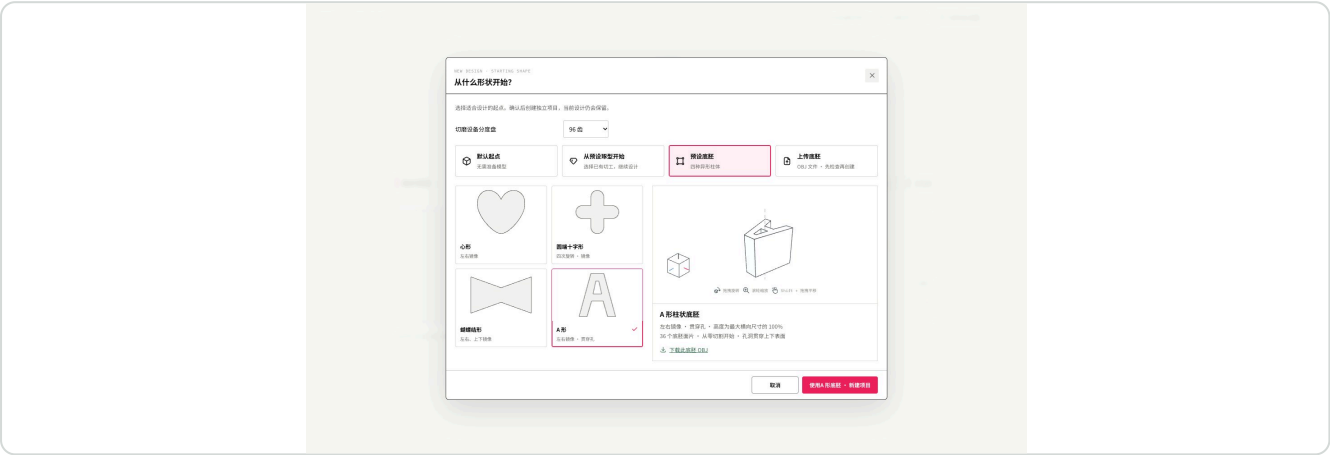
3. **载入并命名**
   点击“以此琢型新建项目”，修改顶部切型名称；先导出一份 JSON 作为原始方案。原项目仍在主页保留，筛选和翻页不改当前设计。

> **停下来，作一个设计判断**
> 轮廓适合你的镶嵌方向吗？台面大小与外形的性格一致吗？暂时不满意的部分，应当能说成一项具体修改。

预设底胚 · 原创轮廓

从异形底胚开始设计

不必先准备模型：心形、圆端十字形、蝴蝶结形和带贯穿孔的 A 形，均可直接作为切磨起点。



新建项目的真实选择界面。横截面卡片用于认形，右侧实体可拖拽检查厚度和孔洞。

1. **选择设计起点**

   新建项目 → 预设底胚 → A 形。四个底胚高度均为最大横向尺寸的 100%；A 形左右镜像，孔洞贯穿。心形左右镜像；十字四次旋转并镜像；蝴蝶结上下左右镜像。

2. **检查后再新建**

   查看实体预览，确认后点击“使用 A 形底胚 · 新建项目”。初始 CUT 为 0，从左侧新建冠部切割开始。取消或返回不会改动原设计。

3. **比较切前与切后**

   先试单次切割、调整深度，观察 A 形内孔和两条腿。保存后可撤销，比较同一视角下轮廓的保留程度；原石对称不等于切割指令自动镜像。

4. **测试自己的导入流程**

   选择卡片后下载此底胚 OBJ，再通过“上传底胚”导入。保留未指定单位与 +Z 朝上，核对 100% 高度和贯穿孔。默认起点仍沿用原来的台面与腰部。

停下来，作一个设计判断

在顶视与侧视下，预设的凹槽、孔洞和厚度是否符合你的设计起点？一次切割是否只去掉了你打算去掉的部分？

继续操作前请知道

OBJ 下载文件位于 stock-presets/，与内置预设来自同一份轮廓。底胚是起点，不是已经完成的宝石琢型。

自有晶体 · OBJ 导入

保留原石的凹槽，再安排切割

当设计起点带有凹槽或不规则外形时，先保留原来的轮廓，再决定切掉哪里。重复与镜像只安排切割方向，不会把不对称的原石补成对称形状。



练习 08 的 L 形晶体真实预检：确认凹槽、源尺寸和朝上方向，再建立独立项目。

1. **导入真实起点**

   新建项目 → 上传底胚（也可文件 → 导入初始晶体），限 1000 面（含分解后面片），预检不通过会说明原因。选择 docs/manual/examples/08-concave-crystal.obj。这是原创 L 形练习，源尺寸为 2 × 2 × 2，未指定单位，+Z 朝上。

2. **先看形状与比例**

   保持“未指定单位”和“+Z 朝上”，拖拽预检模型，确认 L 形缺口仍在。自己的 OBJ 应按建模时的单位与方向选择；最长边会等比例调整为 2.000，并按包围盒居中。

3. **开始自己的切磨序列**

   点击“以此晶体新建项目”。初始没有 CUT，也不自动切台面或腰部；从左侧上方新建切割，先用单次重复试切，比较原始凹槽和新增切面。

4. **保留可恢复的设计**

   切后若分成几块，全部保留；清除切割恢复这颗原石。导出 JSON 保存原石和工序；导入晶体项目不支持 ASC 导出，预检会明确说明。取消导入不影响旧项目；切换前会提示尚未保存的预览。

停下来，作一个设计判断

在相同顶视和正视下比较切割前后：新增平面是否保留了你想要的凹槽？重复以后，哪些方向实际切到了原石？

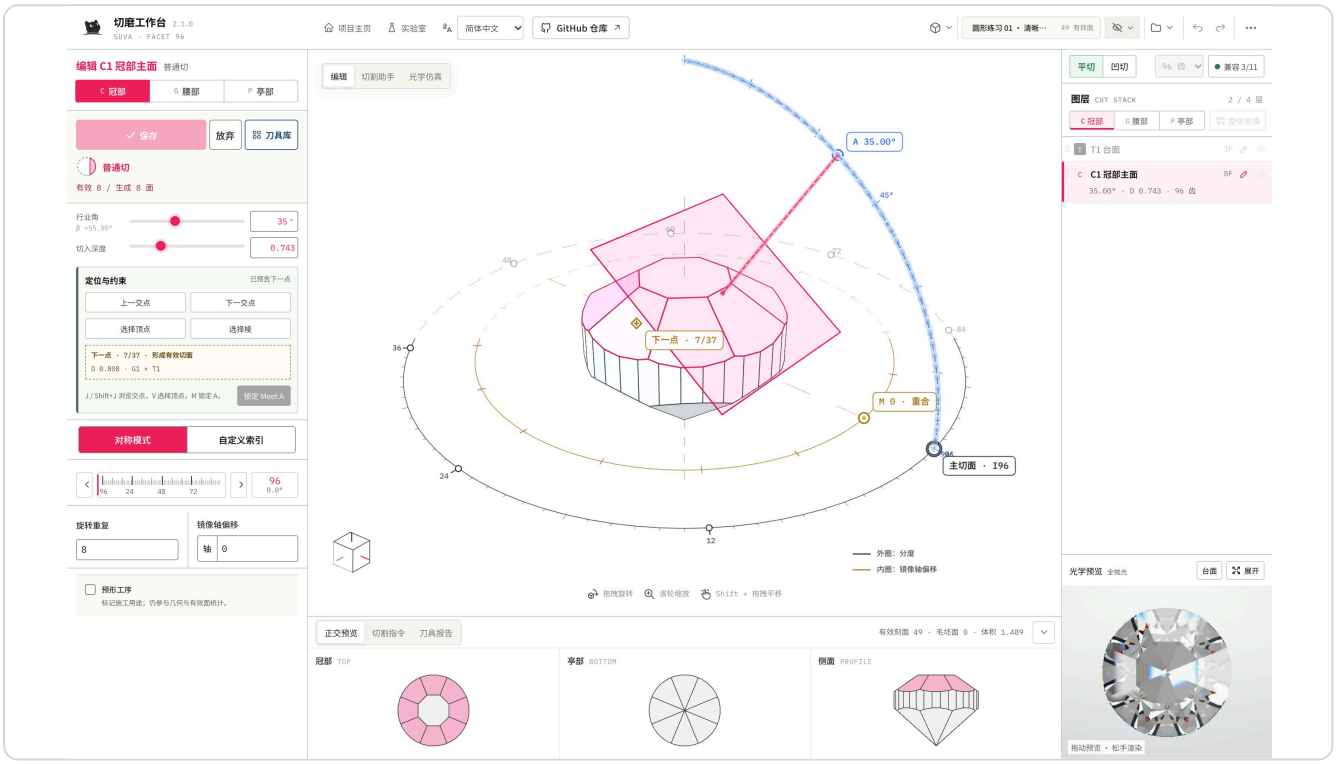
继续操作前请知道

练习用于学习原石与切割方向的关系，不代表真实晶体测量或加工方案。检查未通过时，请先在建模软件修复闭合与面连接，再重新导出 OBJ。

起步 · 界面地图

在工作台上找到你的下一步

中间看 3D 造型，左侧操作栏选部位、刀具和参数并保存，右侧图层栏管理已保存工序。画布底部切换正交预览、切割指令与刀具报告。



点右侧 C1 图层进入编辑，左侧显示参数，上方同一操作区提供放弃与保存。

左侧：调整当前刻面

行业角管倾斜，深度管推进，分度管朝向；普通切用重复和镜像组织面群，复合刀具用造型参数控制。左侧上方始终是新建、取消或提交的入口。

右侧：管理图层

C 冠部、G 腰部、P 亭部筛选图层。点行进入编辑，双击名称改名；空闲时悬停可见打散与删除。新建和保存都在左侧操作栏上方。

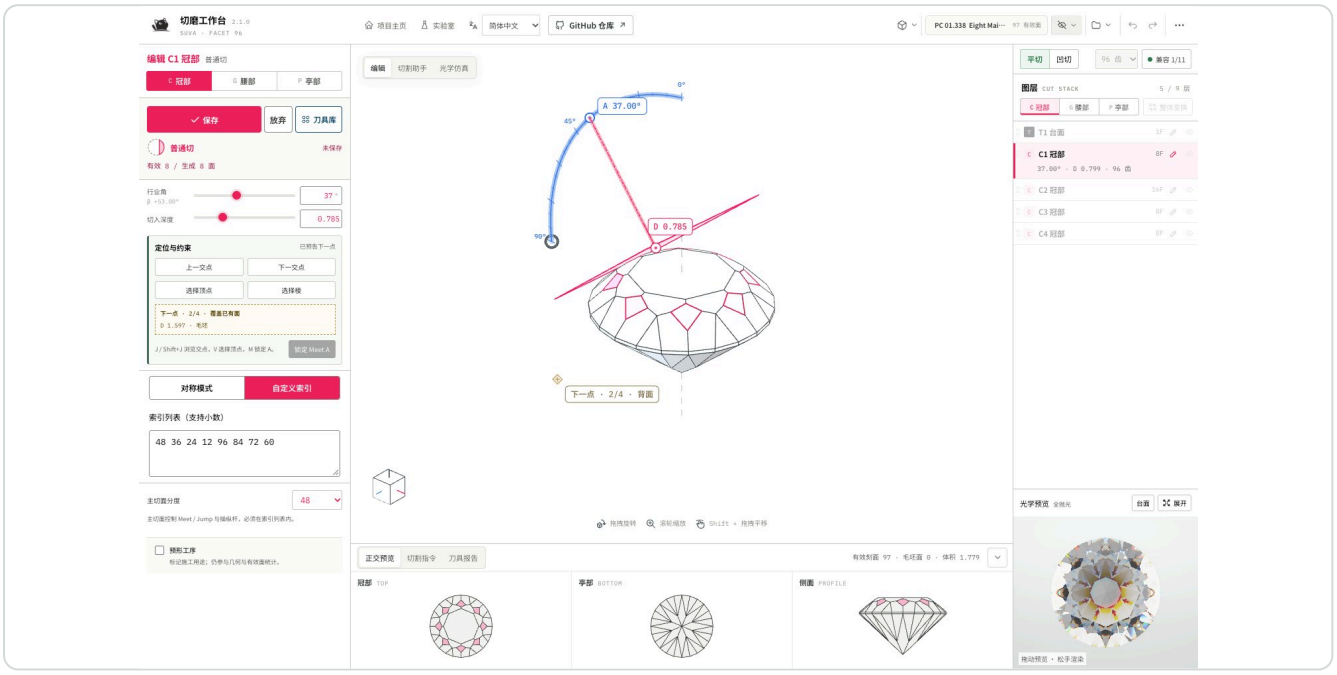
顶部与画布：看清并管理方案

顶部提供项目主页、实验室、视角、显示模式、文件与撤销入口；画布左上的模式切换组在编辑、切割助手 与光学仿真之间切换。拖动画布旋转，滚轮缩放，Shift + 拖拽平移。“技术支持”在各页及光学仿真中始终保留，提供官方团队、测试群、GitHub 与反馈入口；外部链接新标签打开，关闭浮层后继续原设计。

观察 • 画布底部正交预览

一边试形，一边核对冠亭和侧面

设计师需要同时判断面群节奏与整体高度。画布底部“正交预览”同时显示冠部顶视、亭部底视和侧视，跟随中央当前造型更新。



冠部、亭部、侧视并排显示；预览不显示机械臂，便于看清真实交线。

1. **固定一个起点**
   从预设库载入 Eight Main Highlight，点 C1 冠部图层；稍微调整深度，观察中央与底部三视图一起更新。

2. **比较面群**
   在底部冠部图查看台面周围的刻面分配，在亭部图检查底部交线。三个小窗都是只读观察，不会改变切割。

3. **比较比例**
   侧视图检查冠高、腰部和亭深。注意台面位置、轮廓衔接与新增小面；满意后在左侧上方保存，不满意就放弃。

> **停下来，作一个设计判断**
> 在保持同一观察方向时，新增刻面让节奏更清楚了吗？侧面比例是否仍接近原来的设计目标？

> **继续操作前请知道**
> 小窗是实时只读观察：浅蓝为新建预览、淡粉为编辑层；未保存造型可比较，但不写入项目或导出。

基本操作 · 编辑与保存

我想改这组刻面：直接点图层

点右侧图层行或铅笔进入编辑，选中行展开参数摘要；左侧显示完整控件。双击图层名称用于改名。



图层列表 · 当前编辑 C1



操作栏 · 放弃或保存

当前 C1 处于编辑中；放弃与保存位于左侧操作栏上方。

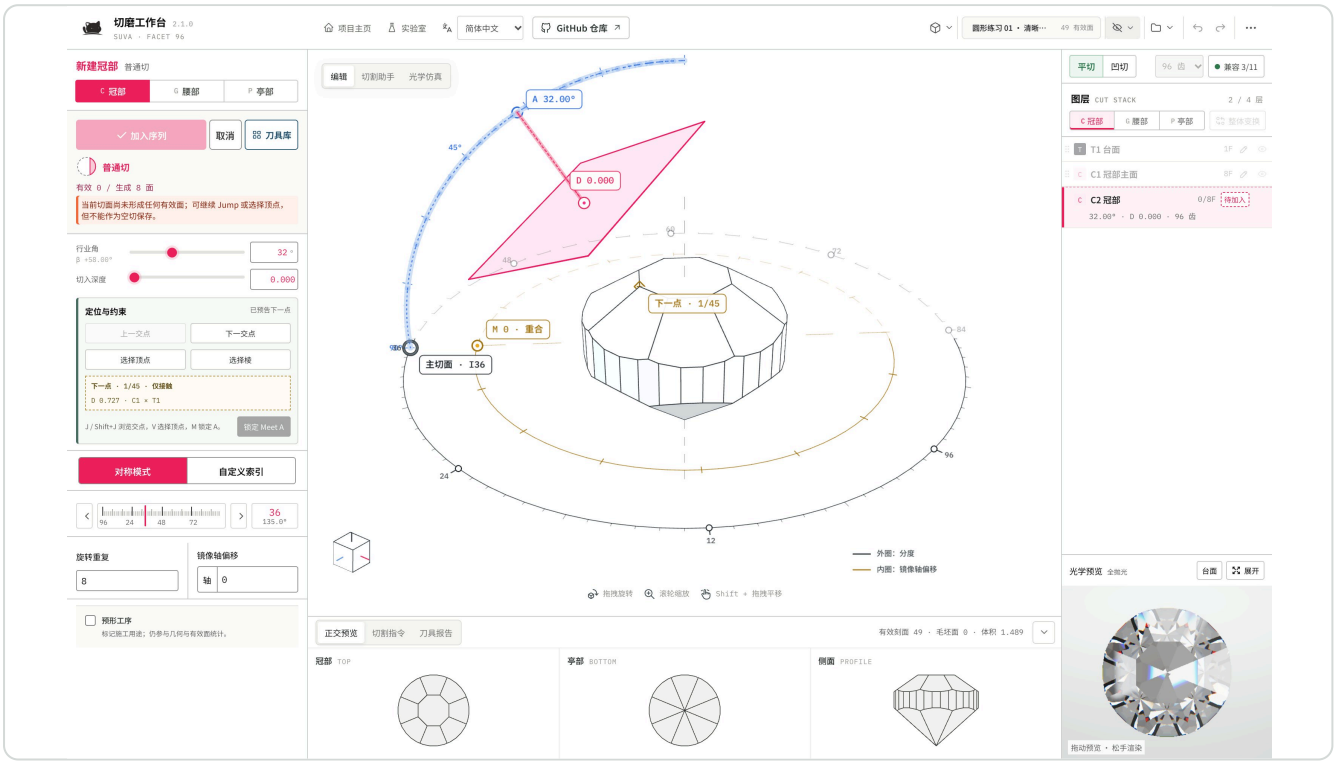
1. **进入**
   在 C 冠部列表找到 C1 冠部主面，点该行或铅笔。刚进入时，宝石仍是保存的形状。
2. **尝试**
   把角度稍微改大，转到正视看看主面如何倾斜。粉色是当前编辑反馈，不是最终材质。
3. **作决定**
   满意则保存；想保留原方案则放弃。保存后回到空闲状态；撤销可以回到上一步。

> **停下来，作一个设计判断**
> 能否一眼看出自己编辑的是哪组面？改动是否更接近你刚写下的目标？不要只以“可以点击保存”作为完成标准。

基本操作 • 参数的设计含义

用角度、深度和朝向做小幅探索

一次只改变一类关系，更容易知道变化来自哪里。先看几何，再看材质；浅蓝新建预览、淡粉编辑高亮都只是操作提示。



新建 CUT 时，操纵杆与主切面帮助你理解当前方向；实际刻出的面由实体交线决定。

角度：改变面的倾斜

对冠部或亭部以 0.01° 为最小步进精调。台面固定 0°、腰部固定 90°。单 Meet 下仍可改角度；双 Meet 下角度由两点决定。

深度：决定推进到哪里

沿法线推进切面，会改变与周围刻面的交线。可以精确输入；不要把屏幕上杆端的圆点当作宝石顶点。

分度：改变这组面的朝向

默认一圈 96 齿，可在“分度与兼容性”选择其他齿盘；末齿与 0 同一方向。点击索引读数可输入小数，拖动时吸附整齿；选择主面后，操纵杆围绕该方向工作。

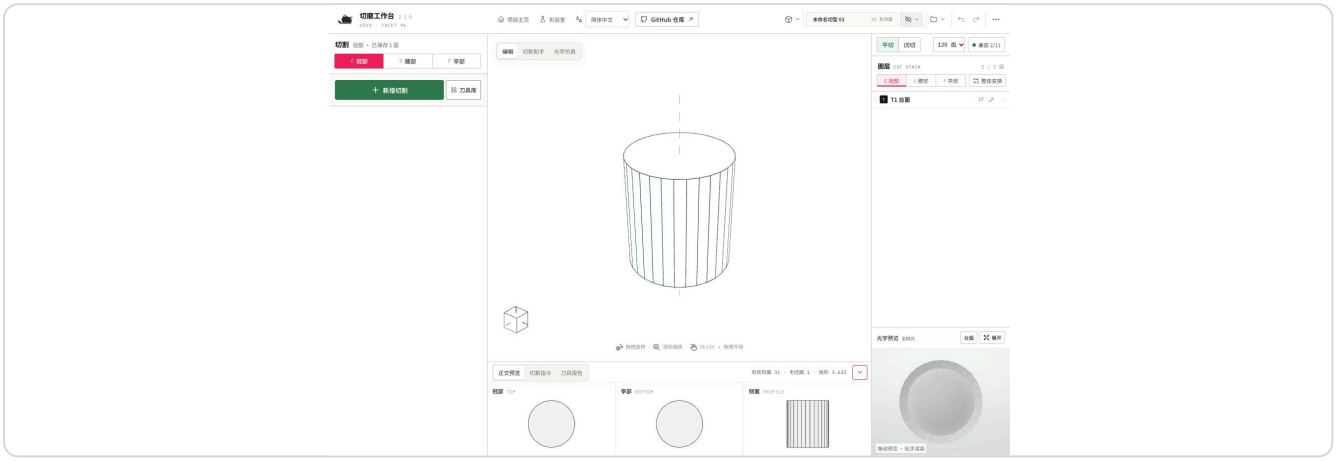
为什么不能保存

新建切割需要有效的几何结果；切去旧面的全部面积可以保存，旧工序仍保留供回退。若完全移除底胚、没有有效切割或约束不能成立，先调整参数或取消。

设备分度 • 绿灯与红灯

先选设备分度，再设计同一颗宝石

新建时选择切磨设备支持的分度盘。全部平切与腰棱使用同一盘；底胚和凹切作为独立形状参与组合。



120 分度默认起点包含 30 重腰棱。状态只显示绿灯或红灯，不再展开误差说明。

1. **建立明确起点**
   项目主页 → 新建项目，设备分度选 120，再点使用默认起点。保持透视与侧视不变。

2. **查看设备状态**
   左侧 120 旁应亮绿灯；腰部指令以 120 分度显示，不再混入 96 盘的 32 重腰棱。

3. **比较换盘前后**
   把设计分度盘改为 96。轮廓不变，平切读数统一换算为 96 盘，无法整齿加工时亮红灯。

4. **返回设备条件**
   撤销换盘或选回 120，继续设计。已有小数方向不会被自动取整。

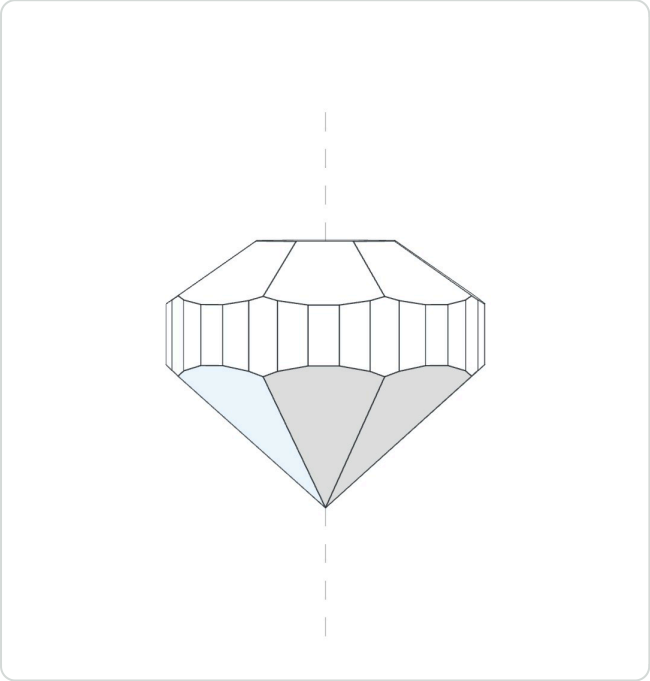
> **停下来，作一个设计判断**
> 同一视角下，换盘前后的轮廓是否相同？设备状态是否一眼可见？

> **继续操作前请知道**
> 灯只检查平切方向；凹切与预设底胚不属于分度盘匹配对象。练习 09 可用于进一步测试旧设计的精确换算。

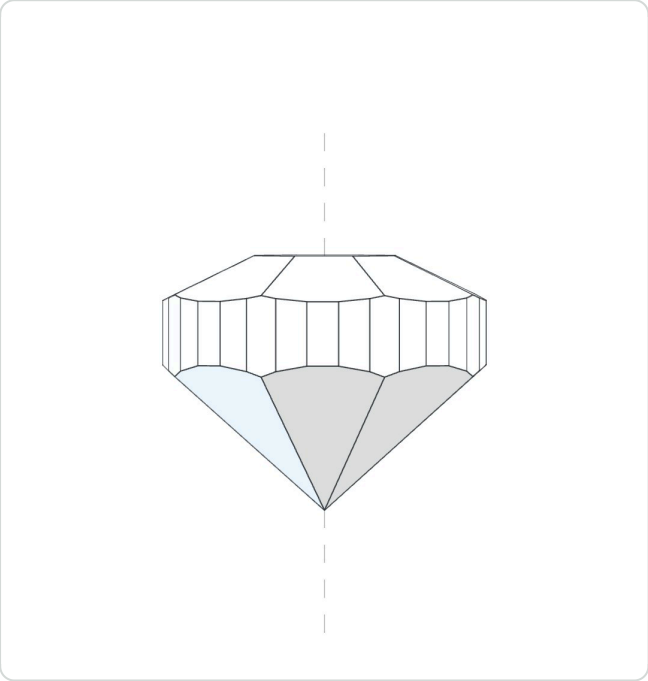
案例 A · 整体比例

比较一颗挺拔的冠部与更平缓的冠部

目标：保持圆形轮廓，比较更平缓的冠部能否适合你的镶嵌高度或整体风格。整体比例会连同台面一起改变，避免逐层修改时把轮廓接缝弄乱。



原方案 · 高度 100%



低冠方案 · 高度 70%

同一正视方向下比较；本例只改冠部高度比例，亭部不变。

1. **打开原方案**
   导入 01-round-start.json，在冠部列表点击“整体变换”。

2. **比较 70%**
   高度比例输入 70%，其余位移与旋转保持 0。查看正视和侧视，满意再保存。可导入 05-low-crown.json 对照结果。

3. **判断而不是照抄**
   看台面与冠部过渡是否仍清楚，以及高低关系是否适合你的方案。70% 只是对比条件，不是通用最佳值。

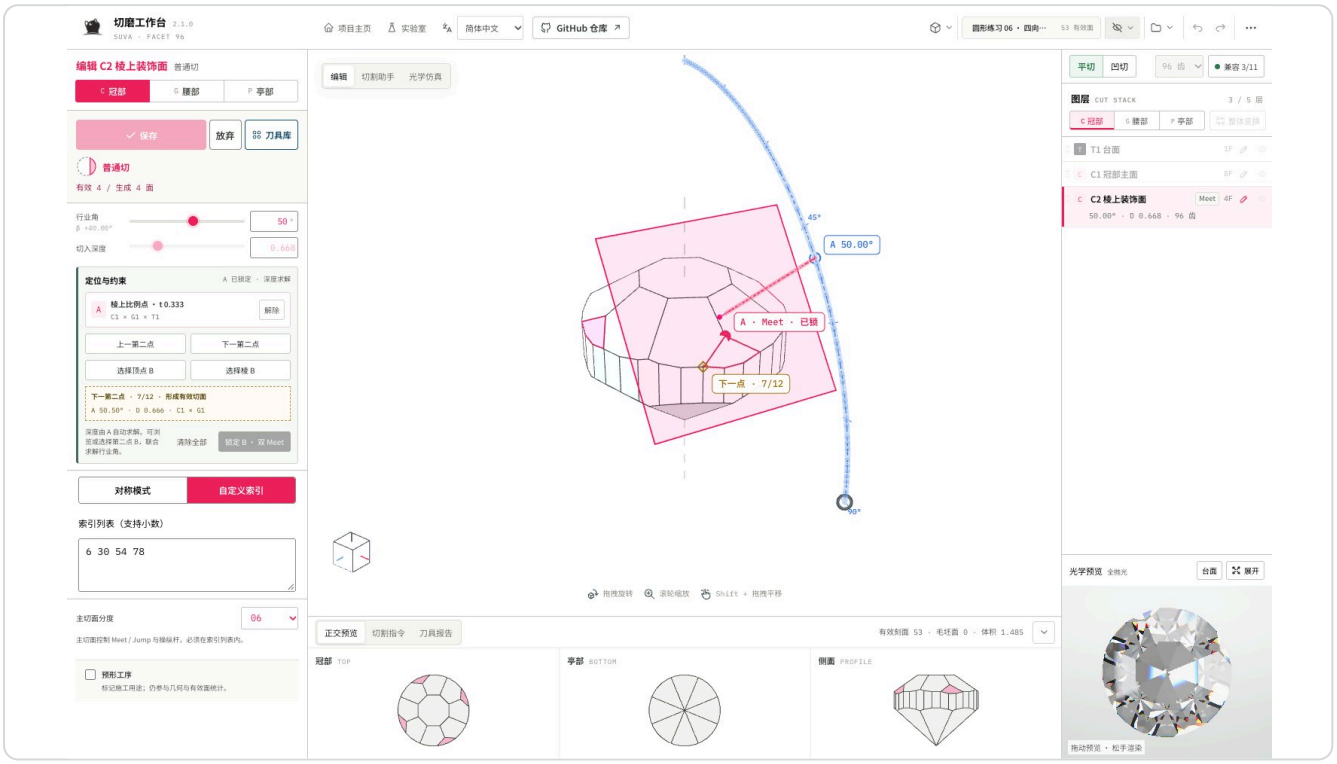
继续操作前请知道

整体变换也可组合升降与分度旋转；冠部包含台面，亭部独立。高度按平切轮廓计算，凹切与底胚保持原状，最终显示组合结果。来源层变化后，已有 Meet 可能需要重新确认。

组织方案 • 不是只堆面数

用重复、镜像与预形表达设计意图

一组面可以贡献连续节奏，也可以只是下一步的来源。给步骤起有意义的名称，比记住一长串参数更方便继续设计。



明确主切面后，操纵杆与 Meet / Jump 都围绕该方向工作。

重复：统一一圈的规则

8 折会生成八个明确切面。之后新增切割可能覆盖部分旧面；旧工序仍保留，便于撤销和重做。

镜像：增加另一组方向

调整镜像轴偏移，会产生镜像成员；与原面重合时去重。看顶视中的交替节奏，不要只追求更高面数。

预形：说明这一步的用途

普通冠／亭层可标记“预形工序”，表示它在你的构思中作为后续步骤的基础。该标记不会自动隐藏、删除或停止切割。

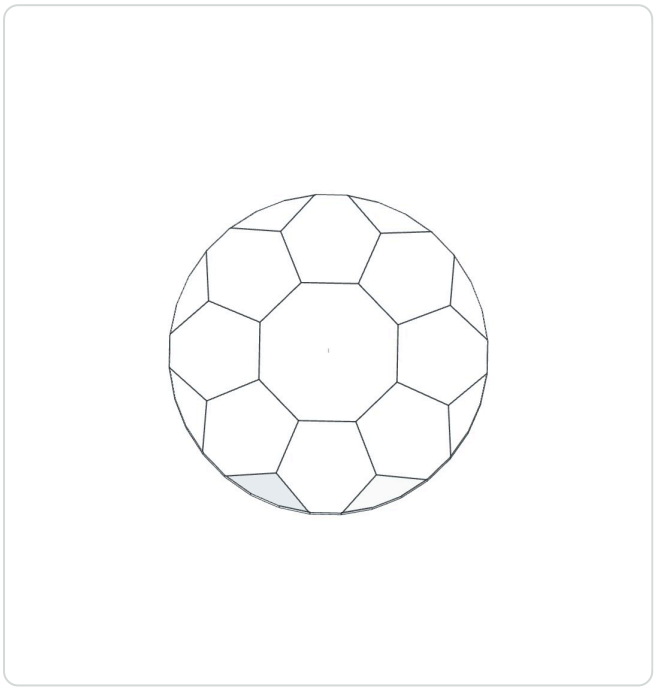
把名字写给下一位伙伴

点击图层名称可改名，例如“冠部主面”“四向装饰”。显隐用于查看影响，拖动非台面层可重排；这些改变可能使后续 Meet 来源失效。

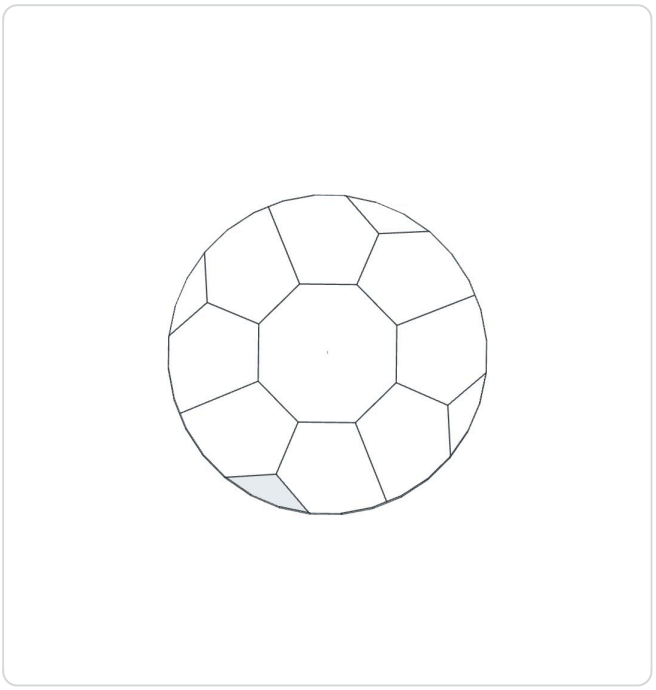
案例 E · 自定义节奏

从八次重复，改成四个重点方向

目标：把装饰集中到四个方向，给构图留出主次。自定义索引可以指定哪些方向出现这一组面；主切面则明确告诉系统你正在以哪个方向定位。



八向装饰 · 57 面



四向装饰 · 53 面

方案 06 只保留 I6、30、54、78。少四个装饰面带来留白差异；并非减少全部冠部刻面。

1. **指定出现的位置**

   导入 02-edge-third.json，编辑 C2，再切到自定义索引，输入 6, 30, 54, 78。

2. **明确主切面**

   在“主切面分度”中选 6，再检查 A 的会合关系。主面必须属于当前集合；不能删除仍被约束使用的主面。

3. **比较构图**

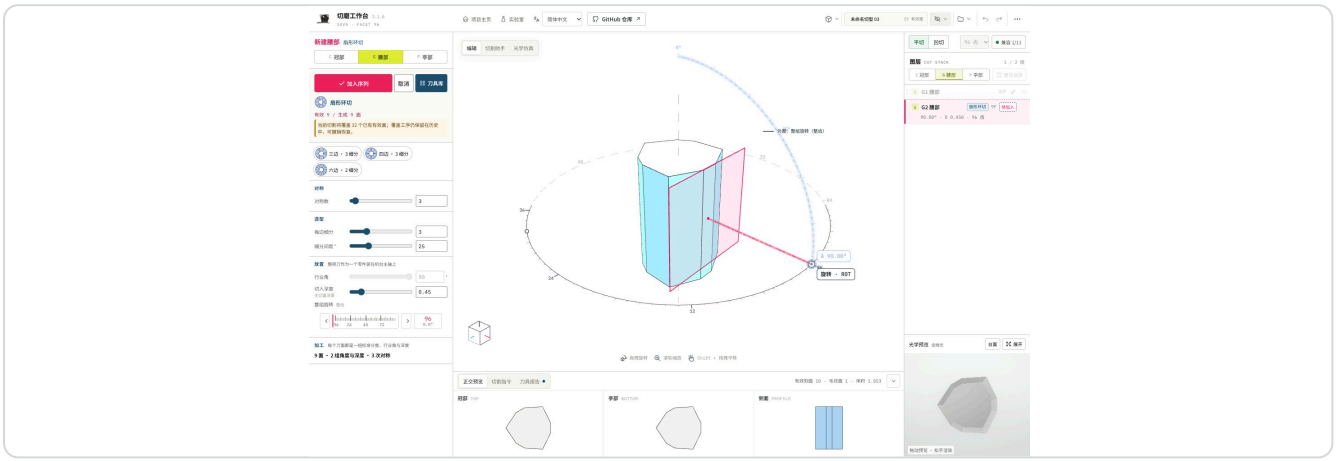
   用顶视判断四向强调与你预想的镶嵌方向是否协调。旋转朝向、改集合都应回到实体检查。

> **继续操作前请知道**
>
> 本例仍为四向对称。真正不对称的集合也能表达，但需要你逐面检查，系统不会自动替你补齐对称。

环切 • 对称优先的整组刻面

用环切把三角形磨圆

想把三角形、四方形这类母形的每条边换成一组扇形刻面，不必逐个输入分度。环切按对称数和每边细分一次算好整组，并取整到当前分度盘。



96 齿默认起点，腰部 L3×3、细分间距 25°、切入深度 0.450：9 个面一起预览，顶视图中的圆柱变成圆角三角形。实际间距 26.25°，每边偏移 ±7 齿。

1. **建立同一起点**
   新建 96 齿默认项目，左侧切到腰部，新建切割图层后在刀具库选“扇形环切”。

2. **设定母形与细分**
   对称数填 3、每边细分 3，间距从 15° 改为 25°。对照画布中的刀具罩与底部冠部顶视，比较三角形边角如何被扇形面磨圆。

3. **确定深度并加入**
   切入深度调到 0.450，确认 9 个面都有效后“加入序列”。分度带可整齿旋转整组；冠部与亭部还可照常调行业角。

4. **继续修改或打散**
   再点该层“编辑”可改对称数、细分与间距。确定不再按环切修改时，点列表中的“打散”，切面保留为普通层，可撤销。

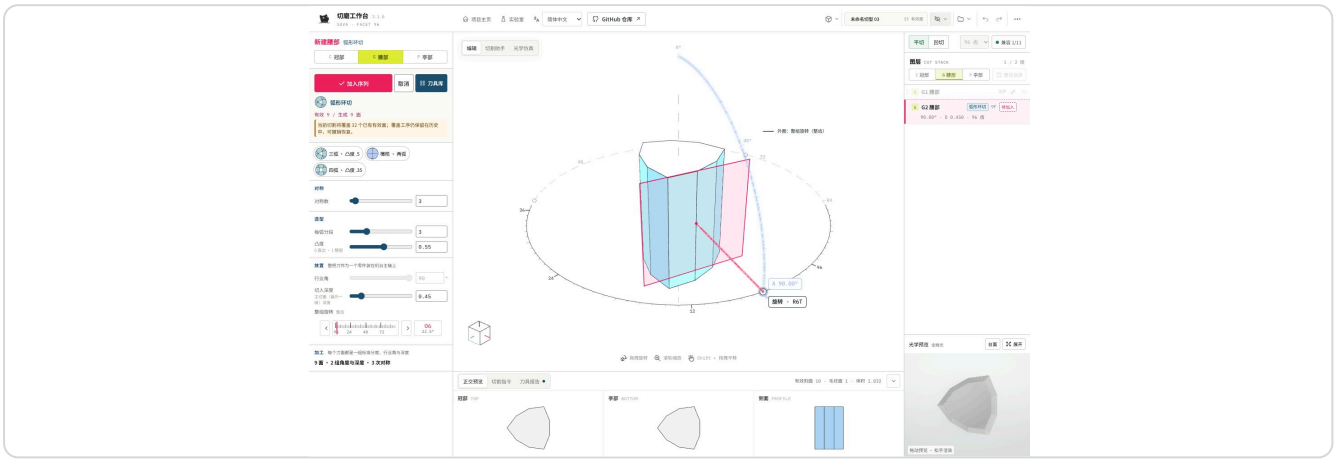
> **停下来，作一个设计判断**
> 间距从 15° 到 25°，三角形的角是否被磨得更圆？你想保留明显的三边，还是接近圆形的轮廓？

> **继续操作前请知道**
> 分度盘不能整除对称数时（如 96 齿做 5 边），各边中心就近取整，边距会相差 1 齿，界面会提示。环切整组共用一个行业角和深度；要让各面随弧线深度不同，用下一页的弧切。

环切 · 弧形 · 联动深度

用弧切把三角形鼓成圆弧

扇形环切整组同一深度。想让每条边真正鼓成一段圆弧、中间的面切得更深，用弧形：设凸度，系统把每段弧等分成弦，按弧线联合算出各面深度，整组只调一个深度。



96 齿默认起点，腰部弧切 L3、每弧 3 段、凸度 0.55、切入深度 0.450：9 个面一起预览，摘要为 2 级深度，离心距离 100%×6 · 92.5%×3，每边中间的面比两侧切得更深。

1 **建立同一起点**

新建项目，选 96 齿默认起点。左侧切到腰部，点“新增切割”，在刀具库选“弧形环切”。

2 **设定母形与凸度**

对称数填 3、每弧分段 3。凸度从 0 拖到 1，最后停在 0.55。画布显示真实刀具罩；底部“刀具报告”列出深度级，“正交预览”帮助比较三条边鼓出的程度。

3 **确定深度并加入**

切入深度 0.450 对应主切面（最外一级）；其余面按离心距离自动加深。确认 9 个面都有效后“加入序列”，列表显示“弧切 L3×3 · 2 级”。

4 **逐级调整时打散**

要让某一级单独 Meet 或改深度，点该层“打散”，确认“按深度拆为 2 层”：各面深度不变，拆成 G2 与 G2b 两个普通层，可撤销。

停下来，作一个设计判断

凸度从 0 到 1，三角形的边是否按你想要的程度鼓起？中间一级比两侧深多少，才符合你想要的轮廓？

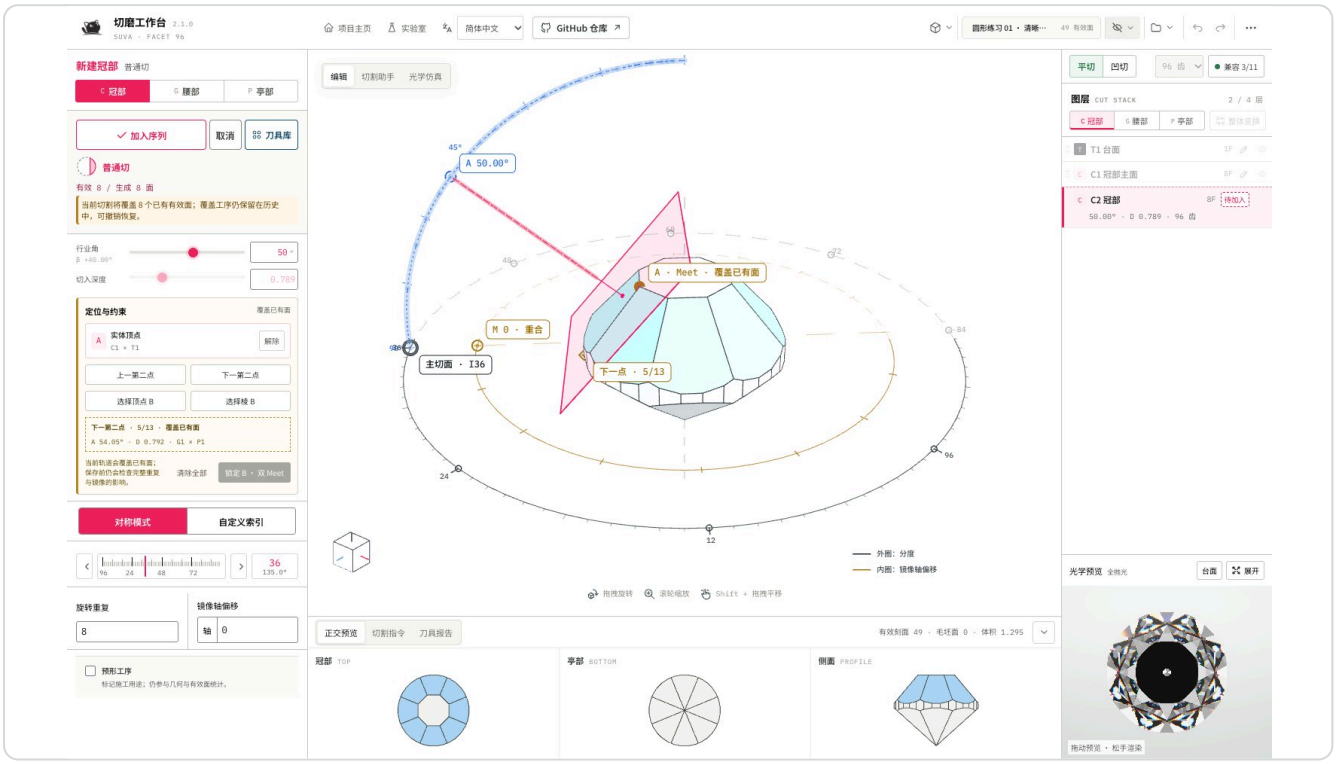
继续操作前请知道

对称数可设为 2（每弧至少 2 段、凸度至少 0.05），得到橄榄形。逐面 Meet 需先打散；导出 ASC／GCS 时按深度写为连续层，弧切参数只保存在 JSON。

案例 B • Jump 与单 Meet

让主切面准确经过一个已有交点

目标：让新面准确会合到已有结构，减少凭眼对齐的反复试探。Jump 是“带你去候选位置”；Meet 是“把这个位置作为约束记住”。



锁定 A 后，深度由目标点决定；行业角仍可用于探索面的倾斜。

1. **找位置**
   新建冠部切割，使用“下一交点／上一交点”浏览，或点击“选择顶点”后在实体上选点。先看高亮的来源是否就是你要的交线。

2. **锁定 A**
   确认预览后点击“锁定 Meet A”。此后调整角度时，主切面仍通过 A，深度自动配合。

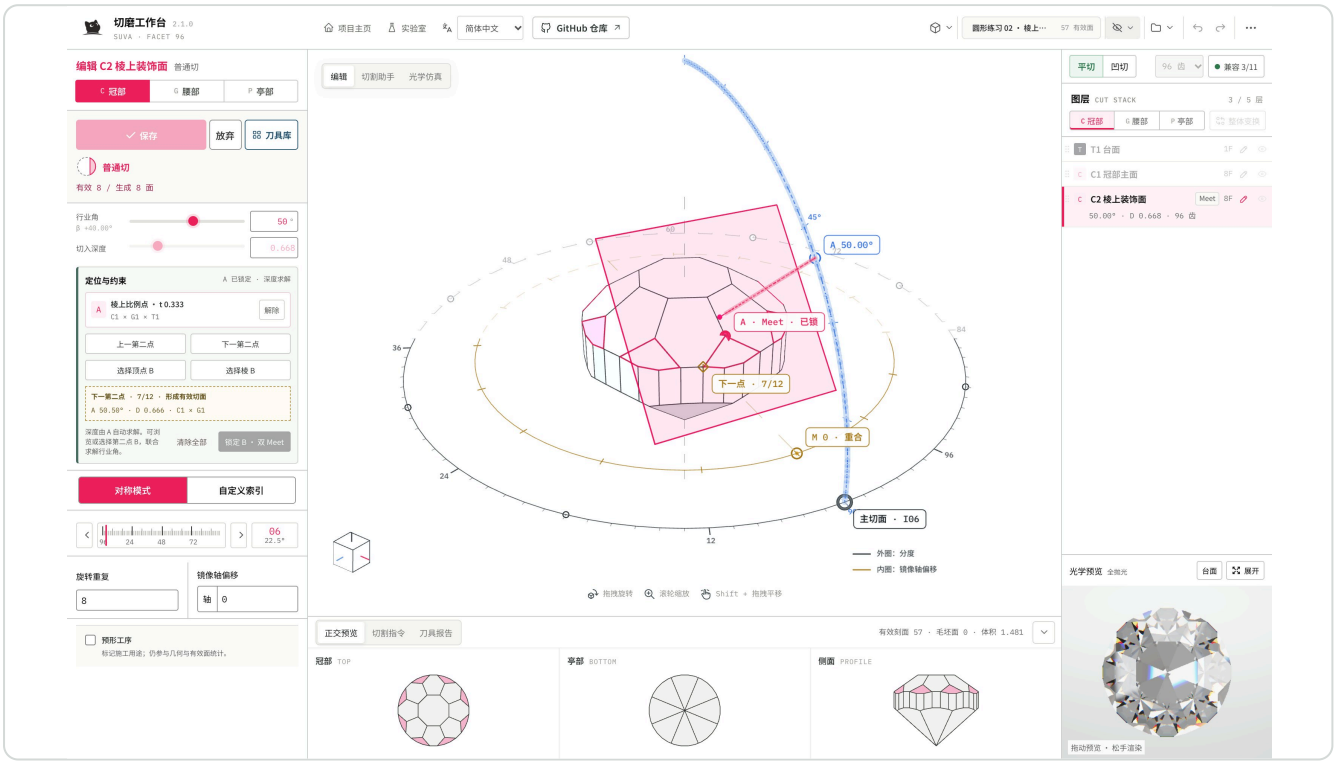
3. **检查整圈**
   重复面会一起切割，但约束针对主面。旋转宝石检查其它方向，满足造型意图再加入序列。

> **继续操作前请知道**
> 本页演示在完整圆形练习上新建冠部的单点动作；后续棱面案例继续使用这份起点。腰部与固定台面不提供 Meet / Jump。

案例 C · 棱上比例

在已有棱上，决定新装饰面的起点

目标：在八瓣冠部之间增加一组小面，让交线从“主面之间的尖棱”变成有宽窄变化的装饰带。比例点给你一个可以反复比较的设计位置。



方案 02：I6 主面、8 折、50°，通过 C1 的 I96 与 I12 之间斜棱的 1/3 位置。

1. **先认识这条棱**

   导入 02-edge-third.json，点击 C2 的“编辑”。A 来源说明和画布标记指出原始斜棱；不是台面周边的水平棱。

2. **从头尝试一次**

   导入 01，新增冠部，分度设 6、重复 8、角度 50°。选这条斜棱，沿棱比例设 1/3，完成调整后锁定 A。

3. **看看落点**

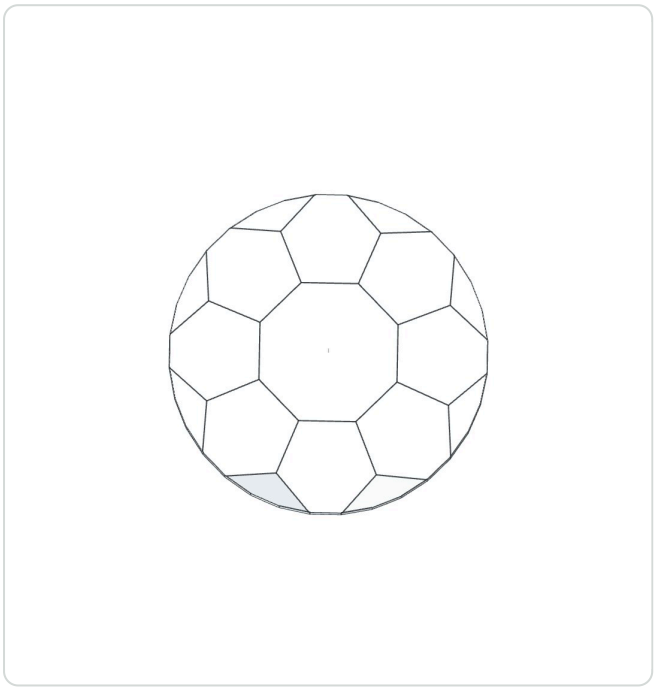
   本例稳定方向从靠腰端到靠台面端，1/3 较靠腰端。其他棱可临时把 t 设为 0、1，观察候选标记在哪端，再设所需比例；不要假定所有棱都从下往上。

> **继续操作前请知道**
>
> 棱 Meet 让切面通过棱上的一个点，不是要求整条棱落在切面上。若选错棱，重新选来源，不要只改深度来凑结果。

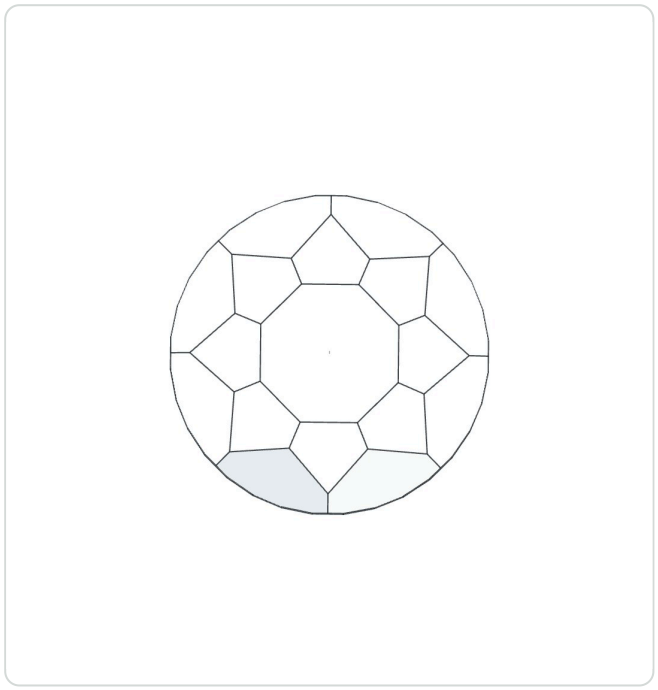
案例 C · 造型对比

同一条棱，两个比例，两种节奏

保持 50°、I6 和 8 折不变，只把 A 从斜棱 1/3 移到 2/3。这样比较的是“装饰面在冠部占多少空间”，而不是混在一起的多个参数。



1/3 · 方案 02



2/3 · 方案 03

两份文件都保留 57 个有效面。面数相同，不代表面的宽度与台面周边的留白相同。

操作路径

导入 02，编辑 C2，先在 A 行点击“解除”，再选择同一条斜棱并设为 2/3；锁定 Meet A 后保存。也可直接导入 03 对照；A 被锁定后不是直接自由拖深度。

观察三个关系

看新面靠近台面的端部、主冠面的剩余面积，以及顶视中八次重复形成的节奏。再转轴测确认不是视角造成的错觉。

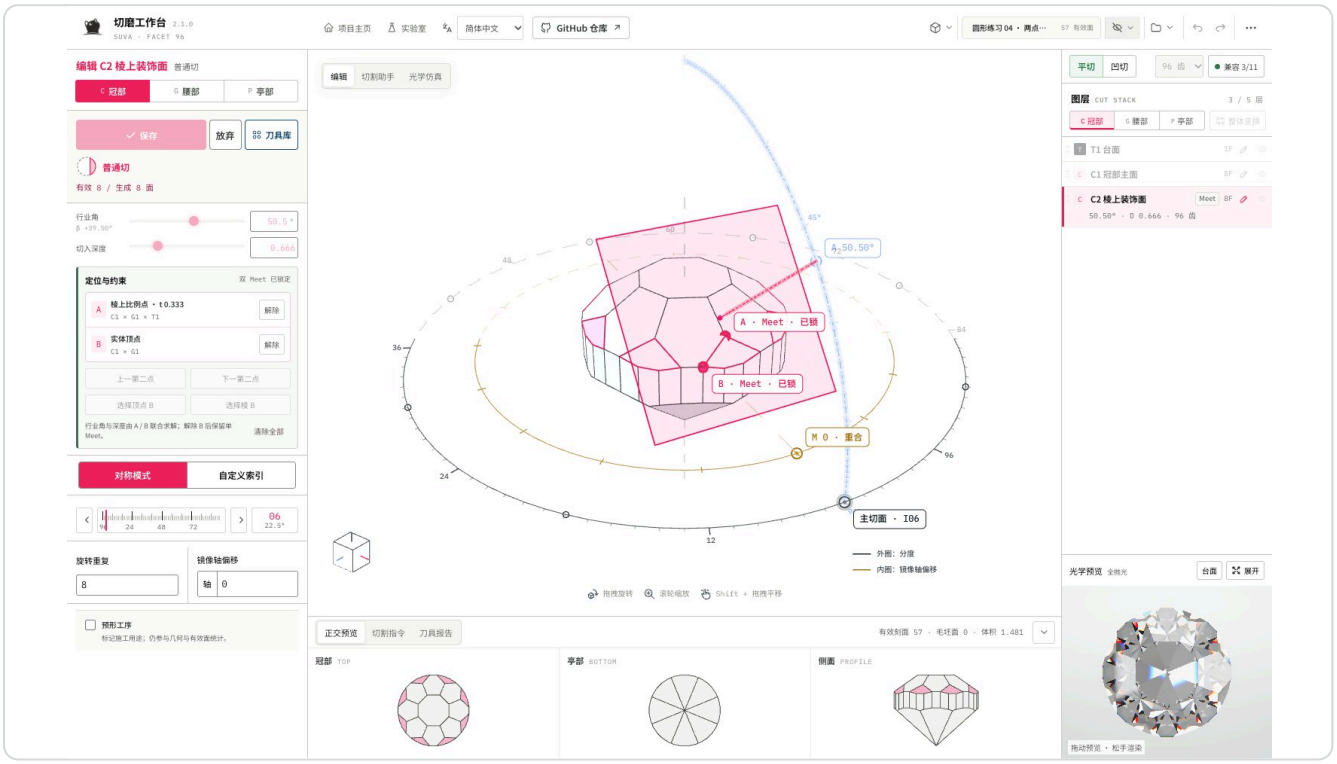
由设计师决定

你希望主冠面更完整，还是希望细分更明显？为两个方案各写一句适用理由，再选一个继续；本手册不替你宣布哪个更美。

案例 D · 双 Meet

一个点不够时，用第二个点确定倾斜

目标：同时照顾两处会合关系。在主分度已经确定的情况下，两个不同的点可以共同确定切面的倾斜与位置，避免来回调角度和深度。



方案 04：A 为斜棱 1/3，B 为已有顶点；本例求得约 50.50°，深度一起确定。

1. **看清 A 与 B**

   导入 04-dual-meet.json，编辑 C2。分别观察 A/B 标记和来源，确认你理解了两个点希望照顾的交线。

2. **自己试第二点**

   从已锁 A 的方案开始，使用“下一第二点／上一第二点”浏览 B，或显式选第二个顶点／棱点。候选预览后，点击“锁定 B · 双 Meet”。

3. **检视结果**

   行业角和深度一起只读是正常行为。回到顶视与轴测，判断这两处会合是否值得牺牲原先偏好的倾斜。

> **继续操作前请知道**
>
> 第二点不一定存在合适解。不要把“两个点都选上了”当作造型更好的理由；双 Meet 是精确构造工具。

会合操作 · 取消与解除

想退一步，保留已经做好的选择

探索新方向时，知道怎样退回同样重要。先分清“还在浏览第二点”和“已经锁定两个点”。



A/B 分开显示，便于解除一个来源；锁定的参数会明确禁用。

B 还在预览

取消第二点预览，会回到原来的单 A 角度与深度。你不需要记住并重新输入旧数值。

B 已经锁定

解除 B：保留 A，重新自由调角度。解除 A：原 B 成为新的 A。清除全部：回到自由角度与深度。

提示无法成立时

两点重合、主方向不合适或超出可达范围时，更换点或主分度。系统不会偷偷替你换另一个主面。

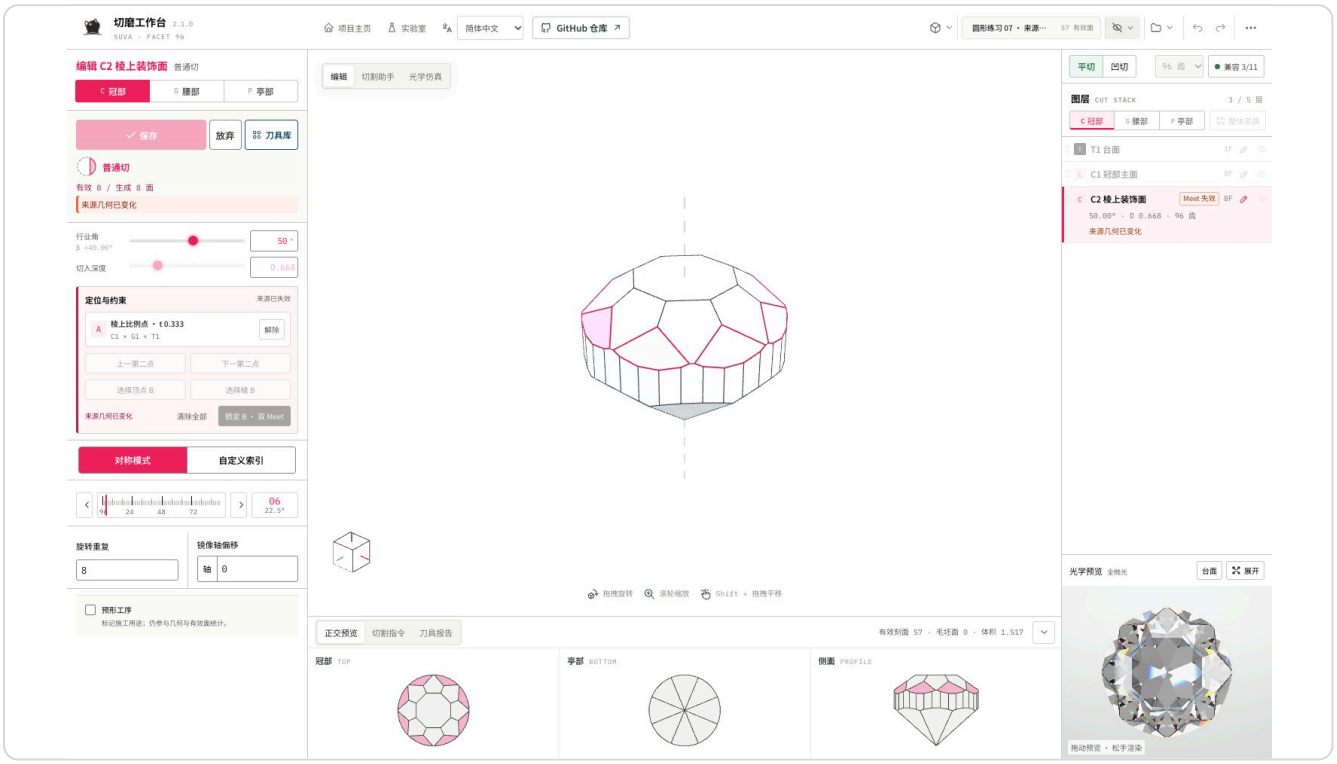
Escape 的顺序

先关闭浮层或当前拾取／比例工具，再退出第二点预览，最后取消 CUT。留意当前状态，不要连续盲按。

案例 F · 来源修复

改了前面的造型，后面的会合怎么办

目标：保留已做好的明确切面，同时知道哪些会合关系需要重新作设计决定。来源失效并不等于宝石被自动重切；红金色提示是在提醒你重新确认意图。



方案 07：C1 冠部主面升高 0.03 后，C2 的原棱点来源发生变化。

1 **观察提示**

导入 07-source-changed.json，查看 C2 的失效标记。先和 02 比较：哪些交线已经不符合你的本意？

2 **重新选择**

编辑 C2，解除失效来源，在当前工序之前的实体上重新选你需要的棱点或顶点。保持原意时可从同一条斜棱重新取 1/3。

3 **重新作决定**

确认新预览、保存；若现在不再需要会合约束，可以清除约束保留自由构造。不要为了消除提示而随意选一个点。

> **继续操作前请知道**
>
> 隐藏、删除、重排或修改来源都可能触发失效。系统立即提示并保留已保存切面，不会自动连带改动全部下游。

诊断 • 逐层试切助理

看不懂哪一步改变了造型，就逐层看

目标：把“这颗宝石怎么变成这样”拆成可理解的设计步骤。助理适合回顾主面、装饰面与来源关系，也适合与另一位设计师一起复盘。



助理并排提供阶段几何与参数／来源。示例定位到 C2 的失效来源。

1. **打开**
   更多工具 → 逐层试切助理。选择工序，或定位首个 Meet 失效。

2. **比较前后**
   切换“切割前／切割后”，观察该步骤实际留下了哪些面。隐藏的工序前后不会产生差异。

3. **带着问题返回**
   助理只读，不修改你的设计或当前编辑现场。关闭后编辑相关图层完成修复。

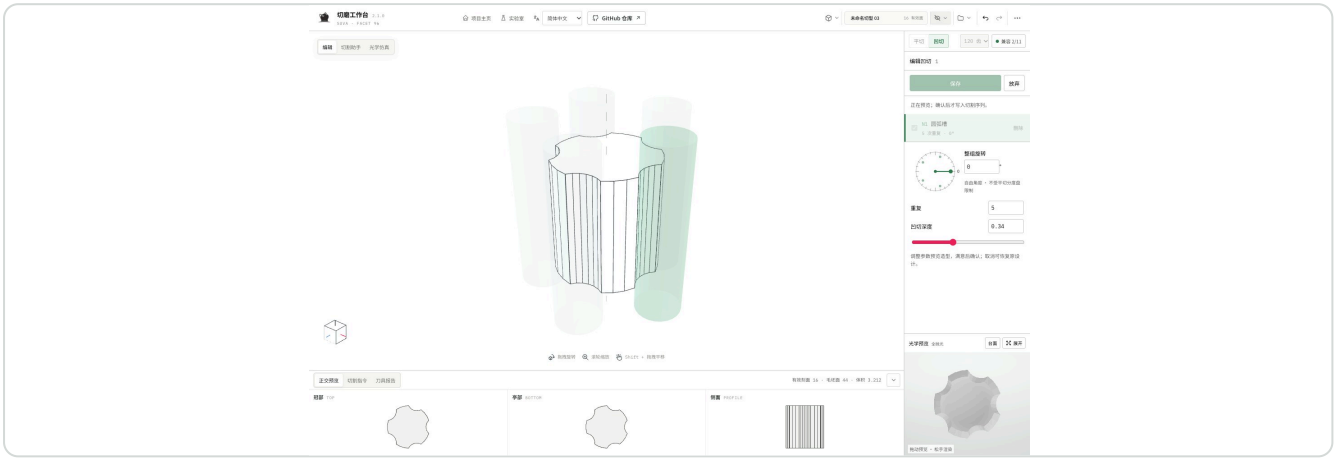
> **停下来，作一个设计判断**
> 这一步增加的是清晰的层次，还是不必要的碎面？它作为预形是否仍有作用？答案可以是保留，也可以是回退。

> **继续操作前请知道**
> 要一次查看整颗宝石的会合情况，用更多工具 → 交点检查：它列出相邻交点、短棱、小刻面与腰线高差等候选，只作诊断，不阻止保存；启用凹切时会说明暂不支持。

凹切图层 · 重复、旋转与深度

用一把刀具加出五重凹槽

直接选择刀具，再看它如何改变轮廓。无需填写坐标、刀具轴向或一整页加工参数。



同一个 120 分度默认项目，在右侧凹切面板添加圆弧槽，默认五次重复，固定坐标深度 0.34。

1. **添加一把刀具**

   沿用第 14 页的 120 分度项目，切到右侧凹切，点击“新建凹切” → 圆弧槽。半透明刀具和五条凹槽只作预览，点击“加入序列”保存起点。

2. **调整两项读数**

   点击已保存的圆弧槽，把深度从 0.34 拖到 0.50，观察主视图与正交图变化。松手仍是预览，点击“保存”才确认；“放弃”恢复 0.34。

3. **比较重复与轮廓**

   再次编辑，将重复从 5 改为 6，旋转至 17.5°。保持观察角度比较槽的位置，然后保存这组修改。退出编辑后可启停图层；只想临时比较时，使用平切面板的凹切显隐按钮。

4. **恢复喜欢的方案**

   撤销两次保存，回到五重、0°、深度 0.34。每次确认保存占一次撤销，不按拖动次数计。切回平切，用凹切显隐比较原轮廓与叠加结果；这不改保存文件。三角柱另提供尖角、宽度和长度，尺寸变化保持当前切深。

停下来，作一个设计判断

凹槽变深或增多后，是否还保留你需要的腰面宽度与棱线？撤销是否回到原来的五重轮廓？

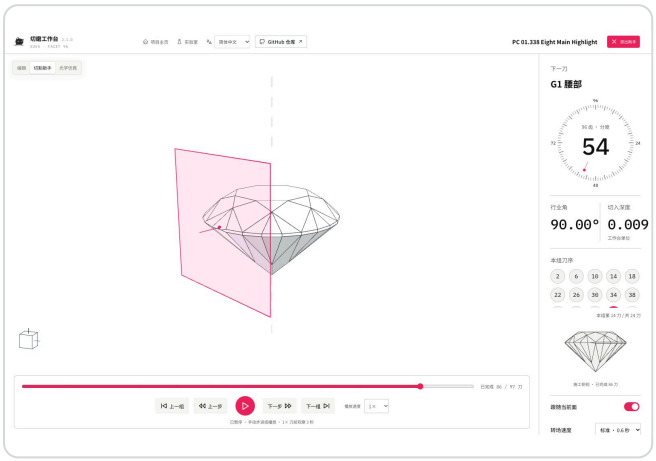
继续操作前请知道

V 形尖槽对应 90° 理想开槽轮，适合尖角槽设计；厚坯体可能不贯通上下边缘。每次操作可撤销，模拟形状不保证实际切磨和抛光效果。

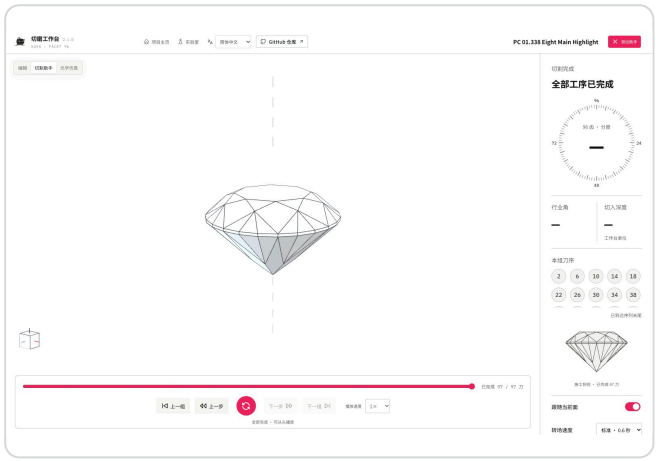
演示 · 切割助手

交付之前，按真实顺序把切割看一遍

设计完成后，想确认切割顺序是否符合施工意图，或向协作者演示这颗宝石如何一刀一刀切出来。切割助手按 CUT STACK 的实际顺序，从毛坯开始逐刀重放已提交的设计。



已完成 86/97 刀 · 下一刀与半成品



第 97/97 步 · 全部完成

Eight Main Highlight 的真实重放：粉色平面提示下一次平切，半成品表示已完成的步骤；序列来自已提交平切与启用的凹切，未保存草稿不参与。

1 **进入**

画布左上模式切换组 → 切割助手，从第 0 步的毛坯开始。隐藏的平切图层不参与切割，固定台面恒为一步。先演示平切，再逐层应用启用的凹切；凹切每层的全部重复刀具合为一步，并明确标注整组加工。

2 **逐步或逐组观看**

画布底部播放条的“下一步 / 上一步”逐刀推进，“下一组 / 上一组”按图层跳转；中央播放键自动逐刀演示，支持 0.5× / 1× / 2×；拖动进度条定位，手动步进与切到后台会暂停。右侧仪表显示下一刀的分度、行业角、深度和本组刀序；磨砂面另有“磨砂切割 · 无需抛光”提醒，不改变刀数或切割参数；“已完成”表示已经切过的刀数。

3 **退出回到编辑**

顶部粉色“退出助手”或 Escape 返回进入前的编辑现场。助手只读：不修改设计、不提交草稿，也不写入历史。切后停留 0.5 秒，再缓动转到侧偏 45°；停稳才显示下一刀平面。右侧可调转场速度；手动旋转会暂停跟随，可用开关恢复。定位会合失效来源请用更多工具里的逐层试切助理。

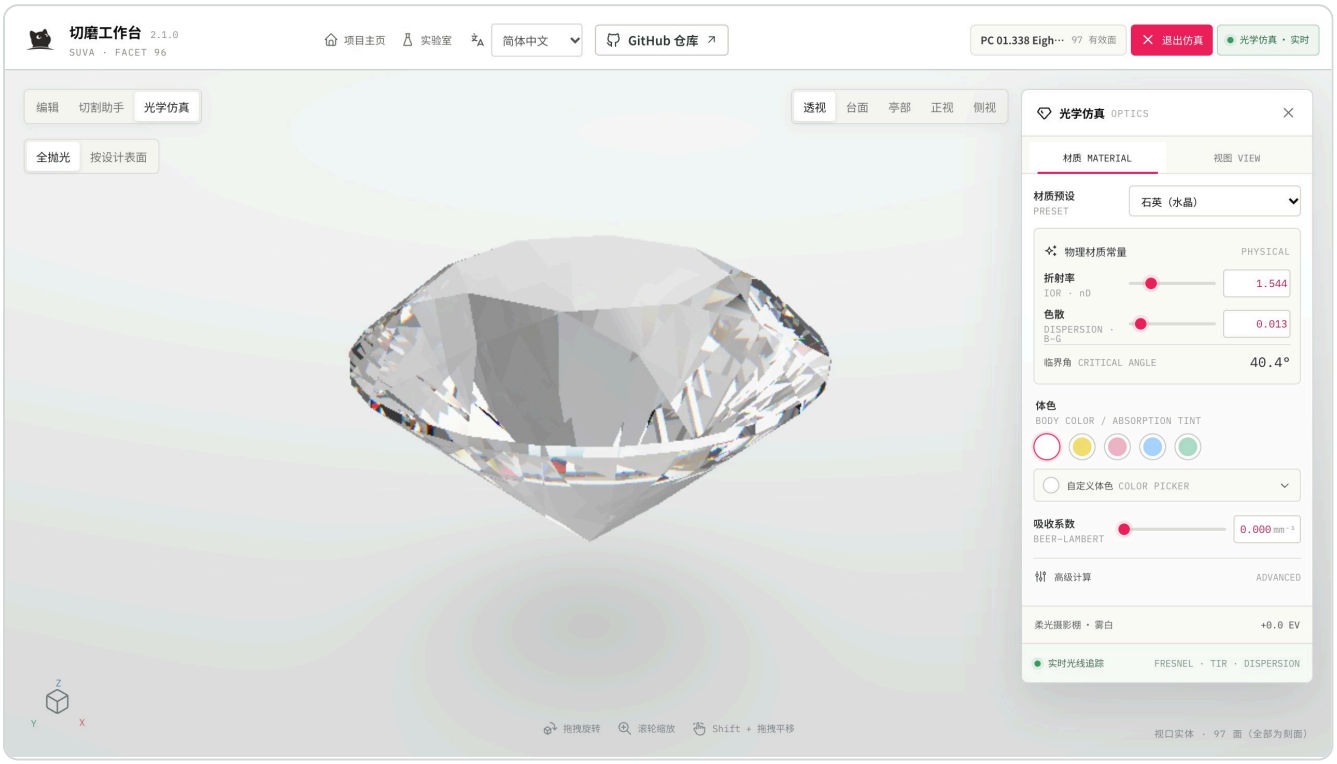
停下来，作一个设计判断

按顺序看完后，哪一组面的先后关系最需要向切磨师解释？当前顺序是否符合你的施工意图，还是需要回到 CUT STACK 调整？

光学观察 • 看见差异

先固定观看条件，再比较材质表现

右栏底部光学预览默认台面，可独立拖动、滚轮缩放，双击或点“台面”复位。调参和拖动时先显示几何，松手后渲染；继续操作会撤销旧任务。点击“展开”进入完整仿真，切割草稿保留，退出后继续调整。



画布右上水平条切换观察视角。预设 Eight Main Highlight 的实际水晶材质仿真，展示一种观察条件，不把亮暗直接等同于实物表现。

先保持条件一致

比较两份切型时使用相同材质、体色、摄影棚、曝光和视角；否则难以分清差异来自哪里。

比较磨砂与抛光

进入时默认“全抛光”。在画布左上切到“按设计表面”，查看实验室已保存的磨砂标注；未标注的面仍按抛光显示。保持相同材质、环境和视角，停下等待画面清晰后比较。切换只影响预览，不修改标注、切割参数或撤销记录。

分别保存方案

材质随文档保存；为 A/B 两份方案各保留 JSON，并记录观察条件。退出仿真不会替你提交尚未保存的切割。

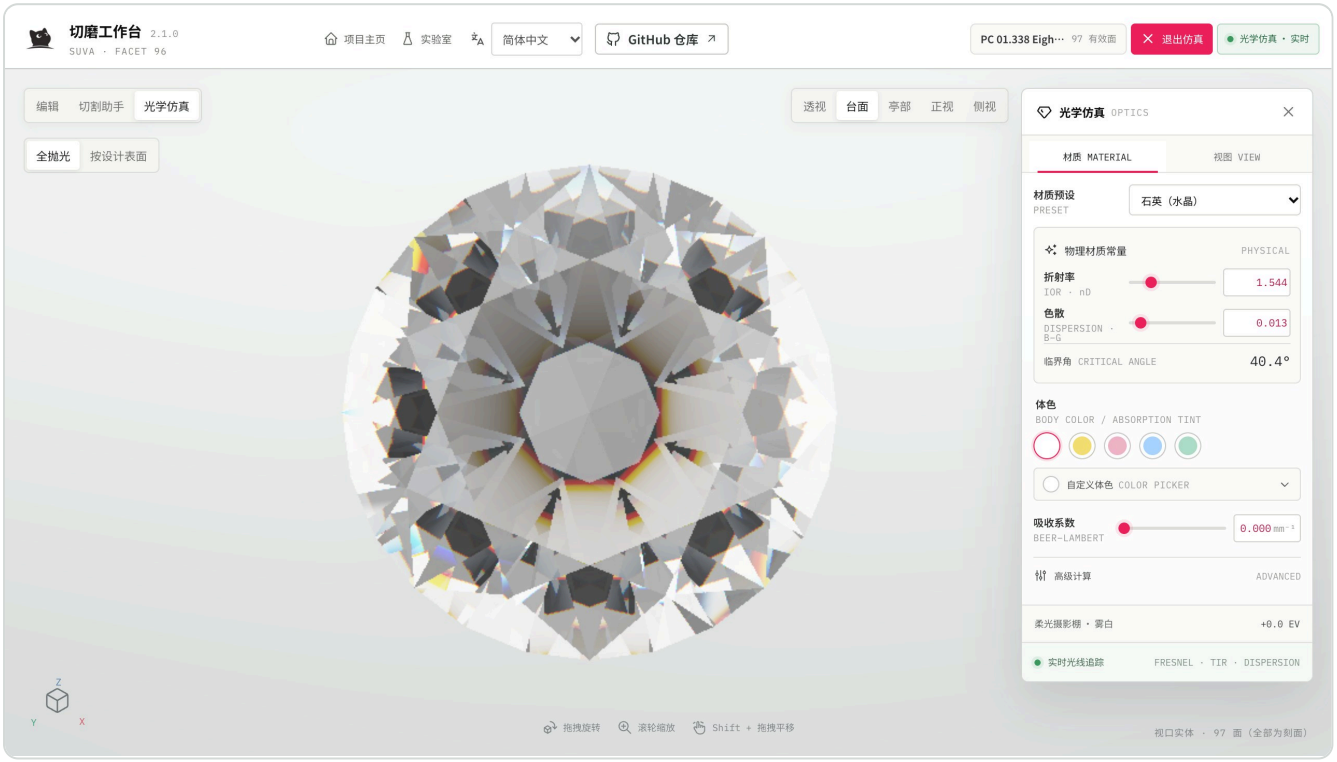
继续操作前请知道

仿真用于辅助设计比较，不承诺实物火彩、亮度评分或加工良率。实物判断还受材料、尺寸、切磨精度与观看环境影响。

光学与几何 • 设计判断

用四个问题做一次有效的造型评审

不要只挑一张最漂亮的透视图。用同一套观察顺序看两个方案，说明你保留或放弃它的原因。



台面方向更容易比较轮廓和面群；再轻微旋转，判断亮暗变化是否稳定可理解。

> **顶视：节奏是否成立**
>
> 主面与装饰面的比例适合你的设计目标吗？台面周边是有意的留白，还是显得过于拥挤？

> **正视与侧视：比例是否合适**
>
> 冠高、腰部和亭深的组合，是否符合你希望的整体姿态及后续镶嵌方向？

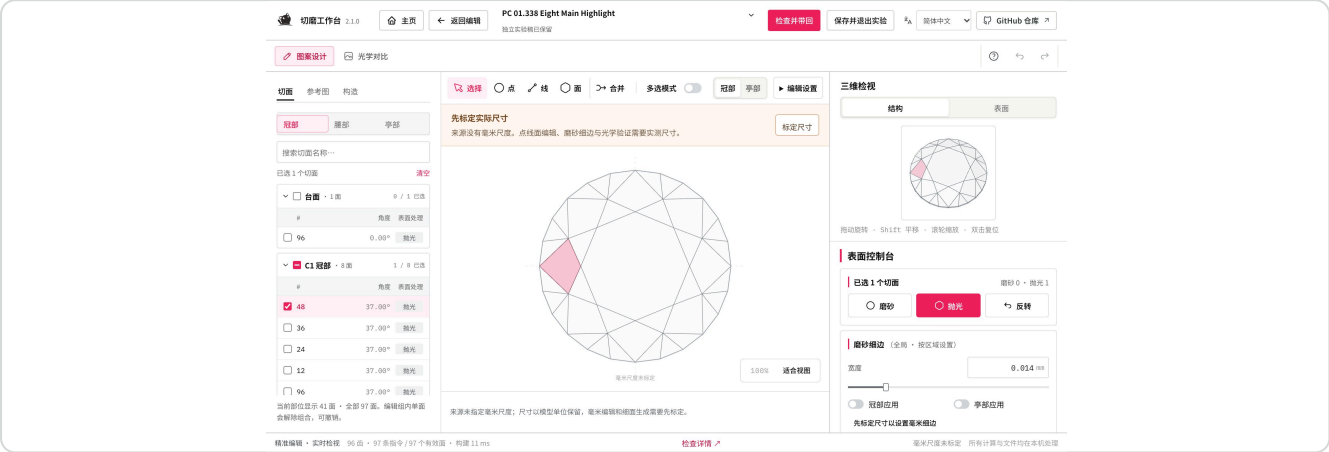
> **旋转观察：变化是否可解释**
>
> 在固定材质与曝光下轻微旋转，比较亮暗结构。不要用过曝掩盖大片暗区，也不要把摄影棚倒影当作刻面边界。

> **回到实体：造型是否仍清楚**
>
> 关闭仿真，核对交线、缺面和残余毛坯。光学画面不能替代对几何的检查。

页面导航 • 实验室

从实验探索带回一个新版本

主页和编辑页都能进入图案实验室，在已有切型上试做表面图案。实验稿独立保存，检查后带回为新项目。新的冠亭造型直接使用编辑页刀具库，旧冠亭实验稿仍可继续。



工作区只保留一处品牌；点击顶栏实验名称查看来源版本与下载恢复文件。

1. **选择实验室并带入设计**

   先保存或放弃未保存切割，再进入图案实验室，选择“带入当前设计”保留来源快照，或“新建实验”选择分度盘与毫米宽度。

2. **编辑并检查**

   按左侧分组或顶部多选选择切面，在右侧表面控制台设置磨砂、抛光或反转；细边默认关闭，冠部／亭部按需分别开启，共用宽度。点击顶栏“检查并带回”，核对全部工序、有效面、尺度和来源状态，再“带回为新项目”。来源变化时仍按原快照另存。

3. **继续旧冠亭实验稿**

   在“最近实验”打开已有冠亭实验稿，原组件和来源继续保留；修改后保存退出或检查带回。新设计请回编辑页，用刀具库“圈层组合”完成。

4. **退出与恢复**

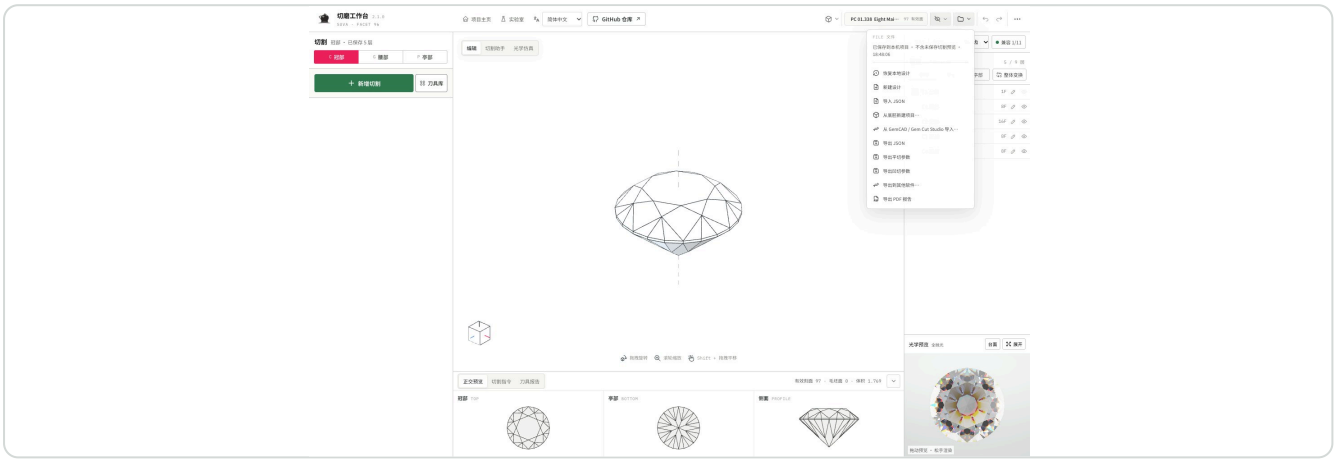
   保存退出后可从最近实验继续。多窗口冲突时下载恢复文件，再从总览“从恢复文件另存”。带回后冷灰色标记磨砂面；助手提示无需抛光。

> **继续操作前请知道**
>
> 缺少毫米尺度时，先“标定尺寸”并输入实测宽度，才能拖动点和生成磨砂细边。旧配方失效时保留实际平面。图案实验室支持复合刀具的平切面，不支持 mesh 原石和凹切；旧冠亭实验稿可保留有界凸 mesh。实验室界面目前为中文。

文件 • 保存与交付

把设计交出去，也把继续修改的能力留下

交付不是只发一张好看的图。给伙伴一份可以继续编辑的主文件、一份便于讨论的报告，以及一句清楚的设计说明。



浮动菜单点击外部或按 Esc 关闭。文件菜单按用途提供 JSON、PDF，以及进入格式中心的“导出到其他软件…”。先保存 CUT，导出的才是你要交付的设计。

继续设计：JSON

保留底胚、平面切割、凹切刀具、各层分度、Meet 来源、预形用途和光学材质。把它作为主文件；未保存的预览不在导出中。

阅读与工艺沟通：PDF

技术报告从完整已保存实体生成视图，按当前分度盘列平面参数；凹切刀具另列附录。导出时按需要选择腰部逐面表；设计含磨砂面时，默认按全抛光导出，也可选择在视图和逐面表中标注磨砂面。发送前检查名称、齿数、单位与设备要求。

交给其他软件：ASC 与 GCS

文件 → “导出到其他软件…”打开格式中心，比较 GemCAD 文本与 Gem Cut Studio 两个去向会保留、简化或丢失什么。只交换最终有效平面；启用凹切或导入网格底胚时不能导出，完整工序与来源仍用 JSON 保存。

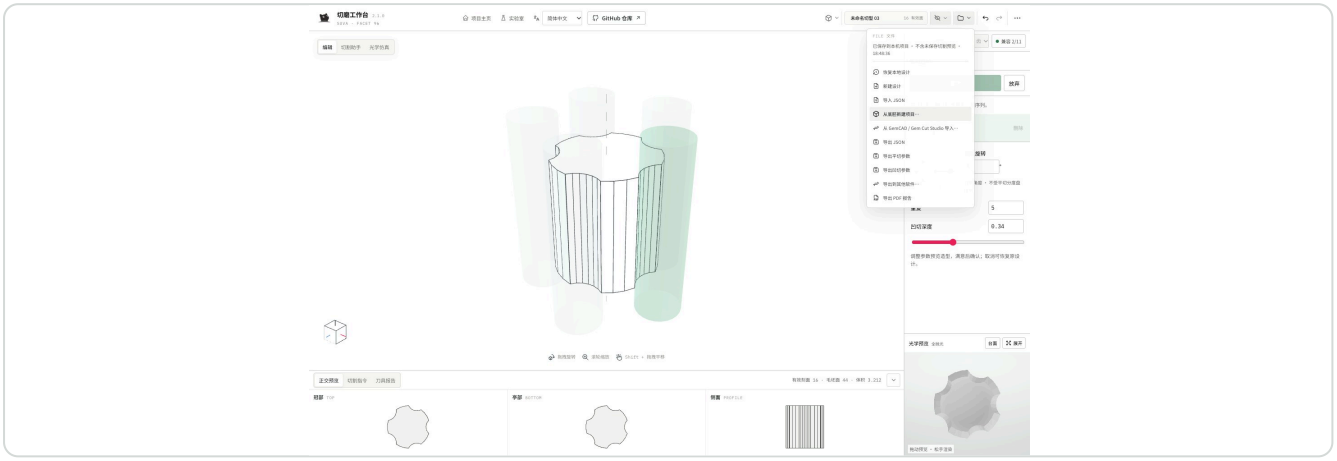
继续操作前请知道

从 GemCAD 或 Gem Cut Studio 接手设计见第 34 页。120、360 等齿盘及小数方向会保留，不强制改成 96。

设计保存 • 参数复用

在文件菜单统一保存与导出

全部导出集中到顶部文件菜单。左侧只保留平切参数；底胚在创建时固定，右侧切换平切或凹切图层。



文件菜单集中提供 JSON、平切参数、凹切参数、PDF，以及进入格式中心的导入导出；使用实体底胚时另可导出底胚参数。

1. **保存完整方案**
   沿用五重凹槽项目，打开文件菜单，导出 JSON。它同时保存设备盘、底胚、平切和凹切。

2. **核对设备盘**
   导出 JSON 或 PDF 前，检查所选盘和兼容盘。120 分度的数值不能直接按 96 盘加工；红灯表示不能整齿匹配。

3. **按用途选择文件**
   底胚和平切参数也在同一菜单；PDF 用于查看报告。启用凹切的完整造型不能转换为 ASC 或 GCS，格式中心会说明原因。

4. **核对恢复结果**
   导入刚保存的完整 JSON，作为新项目打开并对照顶视与侧视。设备盘、平切与五条槽应一致；原项目仍保留。

停下来，作一个设计判断

是否能在一个地方找到需要的导出？报告中的分度盘是否与你准备使用的设备一致？

继续操作前请知道

重要项目保留完整 JSON；其中平切参数必需，底胚与凹切可选。文件未声明分度时按 96 解读，兼容盘信息会从真实方向重新检查。

格式中心 · 转换前先看差异

接手 GemCAD 与 Gem Cut Studio 的设计

老设计不必重画。格式中心读取 GemCAD（.asc、.gem）与 Gem Cut Studio（.gcs），也能把你的设计交回这些软件；每次转换前逐项说明会保留什么、会少什么。



读取 Gem Cut Studio 1.1 保存的方形祖母绿（含一个磨砂面）后选择 GemCAD 文本：卡片与报告写明磨砂面和 Gem Cut Studio 材质不会写入，其余完整保留，导出文件已读回核对。

1. **打开格式中心**
   项目主页 → 格式中心；或在编辑页打开文件菜单 →“从 GemCAD / Gem Cut Studio 导入…”。

2. **选择来源**
   拖入 .asc、.gem 或 .gcs 文件，核对预览、齿盘、层／面数与磨砂面。读取不会改动原文件，也不会改变当前项目。

3. **比较去向**
   依次点选“在工作台打开”、GemCAD 文本与本软件项目，阅读卡片上的结果与下方“不会写入／会简化／完整保留”。

4. **决定并继续**
   在工作台打开会新建独立项目。导出时若有差异，按钮写着“了解差异，导出”，点击一次即完成；导出后会读回核对形状。

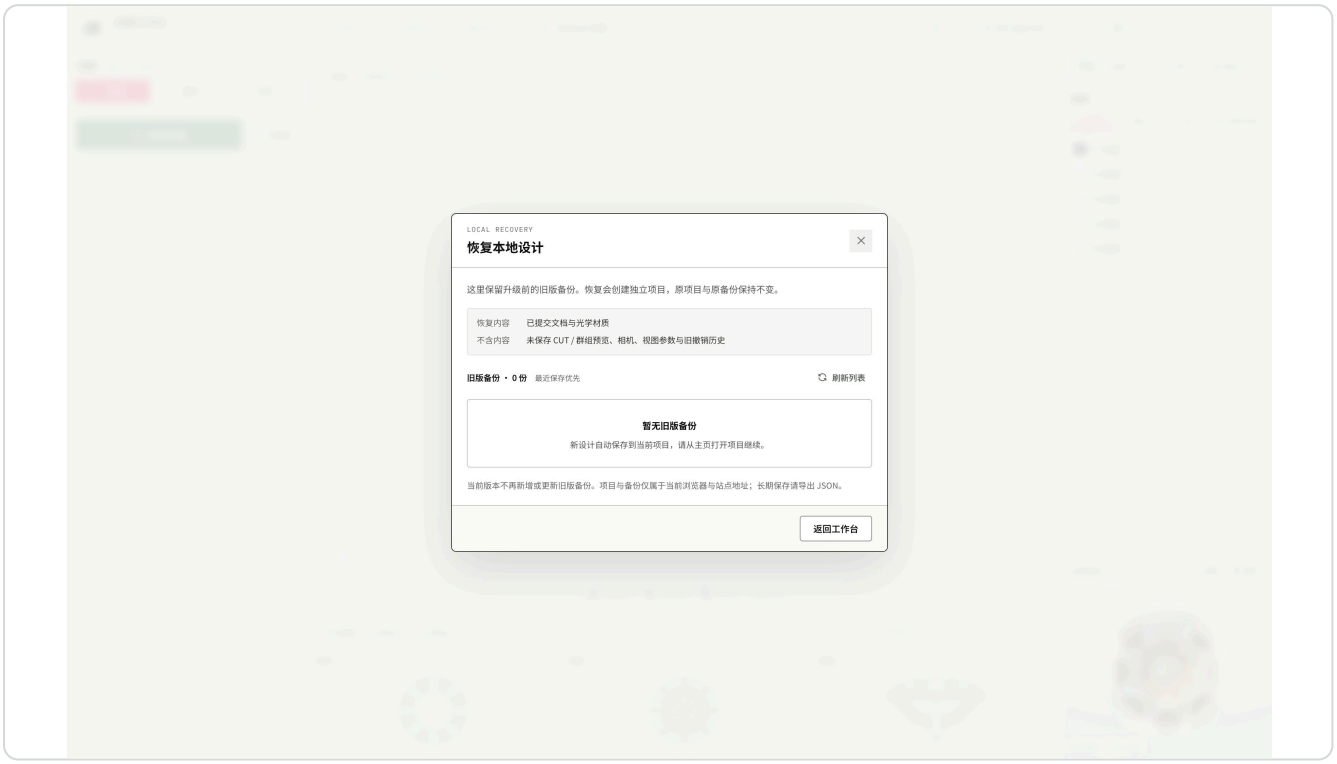
> **停下来，作一个设计判断**
> 这次转换少掉的信息，对你要交给对方的用途重要吗？需要继续修改时，另存一份 JSON 作为完整主文件。

> **继续操作前请知道**
> GemCAD .gem 只能读取。没有唯一台面的设计可以在 ASC 与 GCS 之间直接转换，但不能在工作台打开。Gem Cut Studio 的分度方向按 1.1 版实际存档校准，带旋向的设计也已在 Gem Cut Studio 中实机核对。

项目保存 · 兼容恢复 · 快捷操作

保存项目，找回旧版设计

项目会保留最近已提交的文档与材质，但不能替代你主动保存的 JSON。使用不同站点地址或浏览器，可能看不到同一份项目。



文件 → 恢复本地设计：这里只列旧版备份。列表为空时，从主页找到自动保存的项目继续。

项目保存与旧备份

已提交的切割与材质自动写入当前项目。旧版备份一次性迁入主页，不再新增或更新；手动恢复会创建独立项目，原项目和来源备份保留。未保存 CUT、相机和旧撤销历史不跨刷新恢复。同一项目在多个窗口编辑时后保存的一方会收到冲突提示，自动保存暂停，可重新载入最新版本、另存为新项目或导出 JSON，不会互相覆盖。

方便的快捷操作

拖拽或方向键让宝石面前的一侧朝输入方向转动；编辑与光学仿真保持一致。Shift + 拖拽平移，滚轮缩放，0 复位。J / Shift+J 浏览候选，M 锁 A，B 锁第二点，V 切换顶点拾取；数值框优先编辑文字。

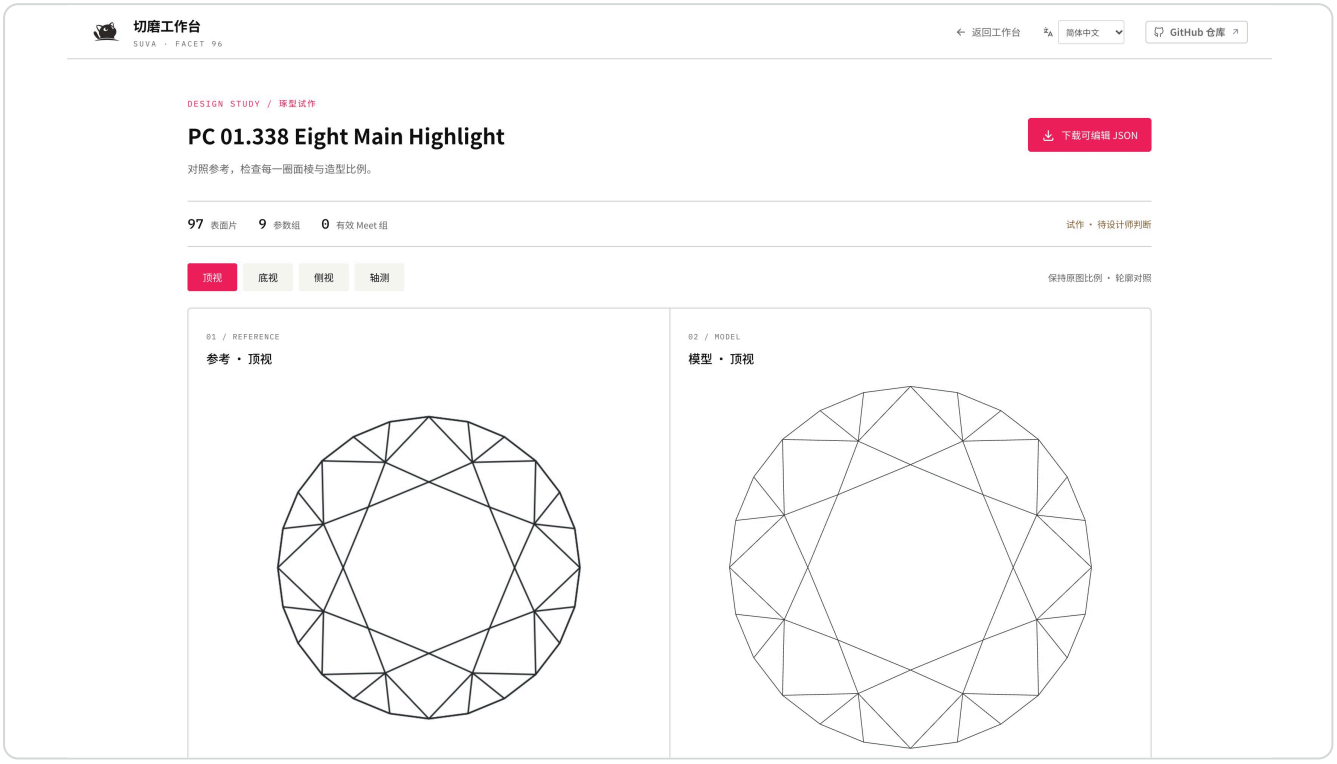
需要说明时

更多工具 → 帮助中心。Escape 关闭帮助或当前浮层；帮助本身不改变设计。若项目保存失败，请重试、导出 JSON 留住设计，或点“管理本地项目”回主页删除不再需要的项目释放空间，不要忽略失败提示。删除项目或清理浏览器数据前先归档。

琢型试作 · Codex 辅助设计

把参考图，变成可以继续修改的设计

带着参考图和设计意图开始：先说明要保持的轮廓、台面和腰厚，再比较真实模型，逐步确认看不清的连接。



Eight Main Highlight 的试作页面。左图来自预设技术顶视，右图由同一预设 JSON 生成，仅演示对照流程，不作为照片还原精度的证明。

1 **告诉 Codex 你的目标**

在工作台项目中使用 facet-parametric-design，附上有权使用的参考图。要求区分明确的信息与推断，交付可编辑 JSON 和真实视图对照。没有 Codex 时，仍可独立使用工作台编辑与导入。

2 **在同一条件下比较**

打开生成的琢型试作页，用顶视、底视、侧视与轴测检查比例和连接。缺少独立参考视图时会说明；不能通过单独拉宽或压扁图片来制造吻合。

3 **保留试作，继续调整**

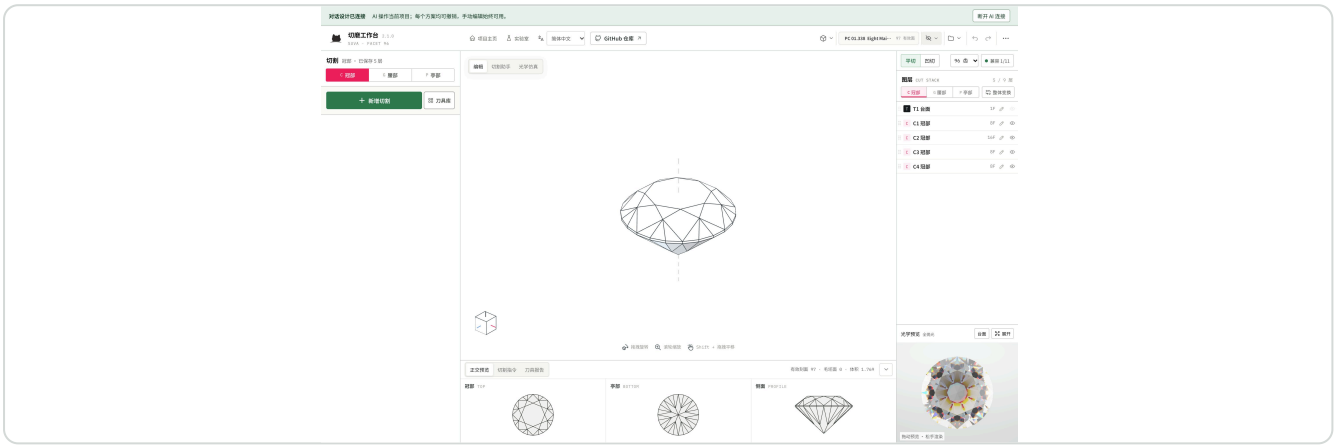
点击“下载可编辑 JSON”，在工作台新项目中从文件菜单导入。编辑一组角度或深度，观察面宽与腰厚；认可后保存新版本，再以相同视角比较。

> **停下来，作一个设计判断**
>
> 这一版解决了哪一个具体的连接或比例问题？哪些位置仍来自推断，需要更清楚的参考图或你的判断？

可选本地 AI • 对话创作

让对话与手动编辑接力完成一版设计

先在对话中比较方案，再回到熟悉的参数区精调。同一份 CUT 和撤销历史贯穿两种操作，手动工作台不需要 Codex 或 MCP。



已连接的真实工作台：Eight Main Highlight 预设，97 个有效面。以下步骤说明如何让对话与手动编辑共用同一份设计。

1. **打开已连接的工作台**
   在支持 MCP 的对话客户端调用本地工作台入口并打开返回链接，顶部显示“对话设计已连接”。请让对话确认当前项目名，再说明你想保留的轮廓和需要改变的面组。普通网页无需启用此连接。

2. **先比较，再应用**
   18 把圈层／花式刀具支持对话创建和调参，例如八向三阶改为四阶。先看真实视图再应用，不满意可撤销；逐层修改前先打散。手动编辑先保存或放弃，再继续对话。

3. **手动精调并留档**
   点击目标图层的“编辑”，微调角度或深度，比较同一视角，再保存。向对话索要可编辑 JSON 或从文件菜单导出；跨浏览器或本地端口时，以 JSON 重新导入作为可靠起点。

4. **随时回到手动设计**
   点击顶部“断开 AI 连接”，当前项目、历史和参数操作仍可使用。没有 AI 环境的用户直接使用静态工作台，照常新建、导入、编辑、保存和导出。

停下来，作一个设计判断

在相同顶视和侧视下，冠部调整是否保留了你要的轮廓与会合关系？哪一步适合对话批量探索，哪一步需要你手动决定？

继续操作前请知道

本页是协作流程验收，不是切磨或光学收益保证。MCP 安装与开发说明见仓库 docs/mcp/README.md；客户端可以是 Codex，也可以是其他支持本地 MCP 的工具。

设计评审 · 交付清单

完成一次设计，而不只是完成一组点击

请设计师以作品为中心验收：能否找到入口，理解变化，做出取舍，并把结果交给下一位伙伴。功能操作成功是基础，不是设计完成的全部。

说明你的目标

用一句话说明你想改变什么，例如“在保留八瓣主冠面时增加较轻的四向装饰”。

展示前后

同一视角并排展示原方案与改动方案；指出具体变化，不只提供参数截图。

写下选择理由

说明你偏好哪一版的轮廓、留白或面群节奏；也记录仍不满意的地方和下一步尝试。

完成交付

确认无未保存 CUT；处理来源失效；检查多视图；导出 JSON 主文件与 PDF 报告，按需要补 ASC。

反馈可操作的问题

描述“我想做什么 → 点了哪里 → 看见什么 → 希望怎样”，附截图和 JSON。入口不清楚、意义难理解也都值得反馈。

停下来，作一个设计判断

你现在能用自己的话解释：整体比例、棱上比例、双 Meet 和自定义主面，分别在哪种设计困境中帮助了你吗？

继续操作前请知道

本手册与原创练习由切磨工作台提供。预设的作者、来源与第三方字体／资料版权仍按各自说明保留。适用版本见本页页脚。

尺寸与重量 · 交付准备

确定成品毫米尺寸与估计重量

从预设库新建 PC 07.001C Square Emerald 1:4。先确定成品尺寸，再用材质比重估计重量；毫米换算保持原有角度、分度和造型。



真实预设：宽度 6.20 mm、碧玺 SG 3.06，估计重量约 1.424 ct；结果不是原石出成率。

1. **找到尺寸入口**
   打开“更多工具 → 尺寸与重量”；切割指令与切割助手也有入口。选择成品宽度 W，输入 6.20 mm。

2. **比较尺寸方案**
   改为 12.40 mm 时重量约 11.391 ct，为原来的八倍。只试算不会改变保存的设计；采用后可撤销。

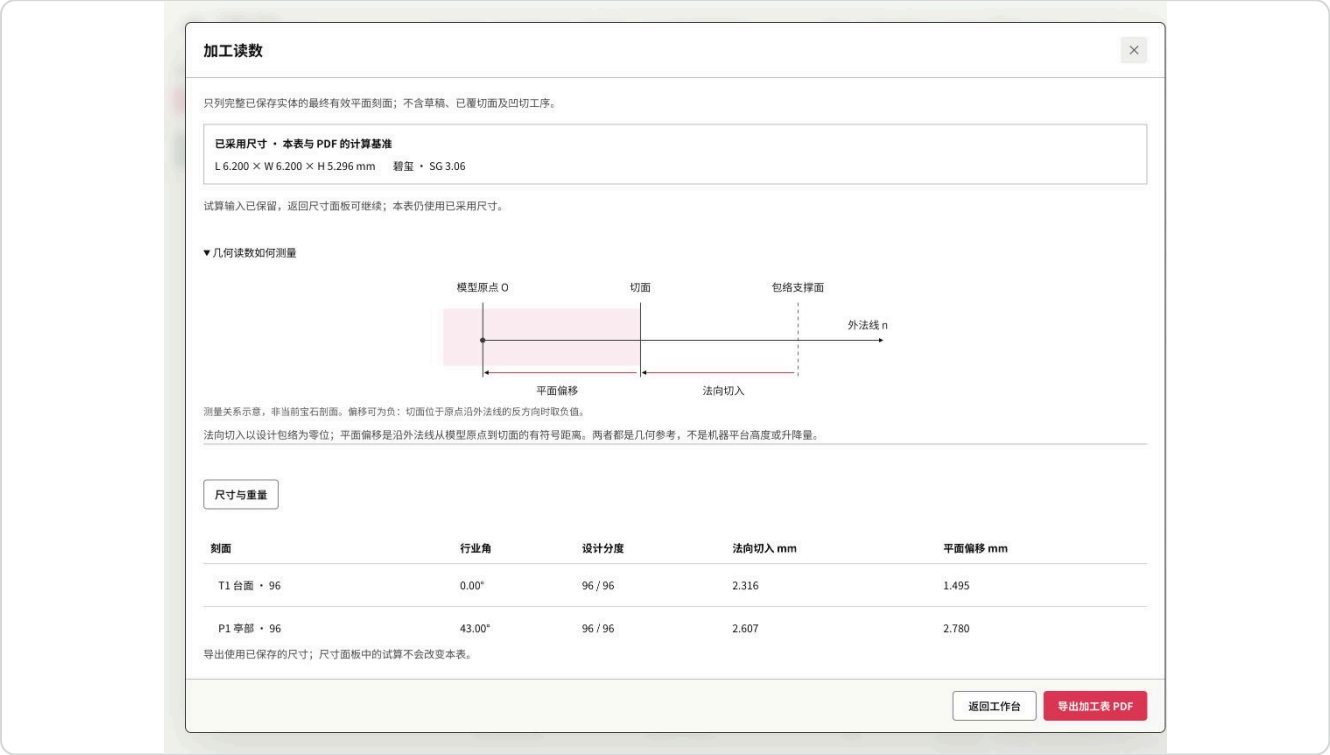
3. **说明材质**
   选择预设比重，或选择自定义填写材质名称与 SG。真实原石已有毫米比例时不能覆盖；比重估计可按实测调整。

> **停下来，作一个设计判断**
> 在同一视角下，尺寸改变是否保持了想要的比例？交付文件是否明确记录尺寸和材质？

加工几何参考 · PDF

把几何读数交给切磨师

加工表从完整已保存设计读取最终有效平面刻面。顶部显示已采用尺寸与材质；从尺寸试算切入时，试算仍会保留，但不会改变此表。



展开几何基准图，分清从原点到切面的偏移和从包络支撑面向内的切入；示意图不是当前宝石剖面。

1. **核对测量基准**
   法向切入与平面偏移都是几何参考，不是八角手平台高度或升降量；本功能不适配具体设备。

2. **回到试算或定位刻面**
   点击“尺寸与重量”继续之前的试算。切割助手内可选面后“查看此面”，但采用尺寸需先退出助手。

3. **导出与核对**
   导出加工 PDF 使用已采用尺寸，界面为英文时输出英文说明。核对分度、毫米值和材质名称；技术报告也附有尺寸重量页。

> **停下来，作一个设计判断**
> 另一位切磨师能否仅根据文件辨认采用的尺寸和测量基准？若不能，请先补充沟通而不是把几何值当设备刻度。